Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Εργασία 2

Εκτίμηση Αγνώστων Παραμέτρων – Μέθοδοι Πραγματικού Χρόνου

Χρήστος Αλεξόπουλος

ΑΕΜ: 10618

1 Θέμα 1: Εκτίμηση Αγνώστων Παραμέτρων με Μεθόδους Πραγματικού Χρόνου

(α) Μέθοδος Κλίσης

Στο ερώτημα αυτό εφαρμόζεται η μέθοδος κλίσης (γραδιεντ μετηοδ) για την εκτίμηση των αγνώστων παραμέτρων του συστήματος μάζας-ελατηρίου-αποσβεστήρα με εξωτερική δύναμη. Το δυναμικό μοντέλο του συστήματος δίνεται από την εξίσωση:

$$m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = u(t) \tag{1}$$

όπου $x(t)$ είναι η μετατόπιση, m η μάζα, b ο συντελεστής απόσβεσης και k η σταθερά του ελατηρίου.

Θεωρούμε τις εξής περιπτώσεις για την είσοδο $u(t)$:

- **Περίπτωση ι:** $u(t) = 2.5$
- **Περίπτωση ιι:** $u(t) = 2.5\sin(t)$

Για κάθε περίπτωση ακολουθεί η υλοποίηση της μεθόδου κλίσης, οι γραφικές παραστάσεις των $x(t)$, $\hat{x}(t)$, του σφάλματος $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ και των παραμέτρων $\hat{m}(t)$, $\hat{b}(t)$ και $\hat{k}(t)$.

Μαθηματική Ανάλυση – Βασική Διαμόρφωση

Θεωρούμε το διανυσματικό μοντέλο παραμέτρων:

$$\theta = \begin{bmatrix} m \\ b \\ k \end{bmatrix}, \quad \phi(t) = \begin{bmatrix} \ddot{x}(t) \\ \dot{x}(t) \\ x(t) \end{bmatrix}$$

Άρα η εξίσωση του συστήματος μπορεί να γραφεί ως:

$$u(t) = \phi^{\mathrm{T}}(t)\,\theta \tag{2}$$

Για την εκτίμηση των παραμέτρων, φιλτράρουμε όλα τα σήματα μέσω φίλτρου 2ης τάξης της μορφής:

$$\Lambda(s) = (s + a)^2$$

Το φιλτράρισμα εφαρμόζεται στο πεδίο του Λαπλαςε, και μεταφερόμενοι στο πεδίο του χρόνου, συμβολίζουμε τα φιλτραρισμένα σήματα ως:

$$z(t) = x(t), \quad z_1(t) = \dot{x}(t), \quad z_2(t) = \ddot{x}(t), \quad v(t) = u(t)$$

Η εξίσωση του εκτιμητή παίρνει τη μορφή:

$$v(t) = z_2(t)\hat{m}(t) + z_1(t)\hat{b}(t) + z(t)\hat{k}(t)$$

ή ισοδύναμα:

$$v(t) = \phi^{\mathrm{T}}(t)\,\hat{\theta}(t) \quad \text{όπου} \quad \phi(t) = \begin{bmatrix} z_2(t) \\ z_1(t) \\ z(t) \end{bmatrix}$$

Ορίζουμε το σφάλμα εκτίμησης ως:

$$e(t) = \phi^{\mathrm{T}}(t)\hat{\theta}(t) - u(t)$$

Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του $e(t)$ μέσω της μεθόδου κλίσης. Η δυναμική του εκτιμητή ορίζεται από τον ακόλουθο νόμο προσαρμογής:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = -\Gamma\phi(t)e(t) \tag{3}$$

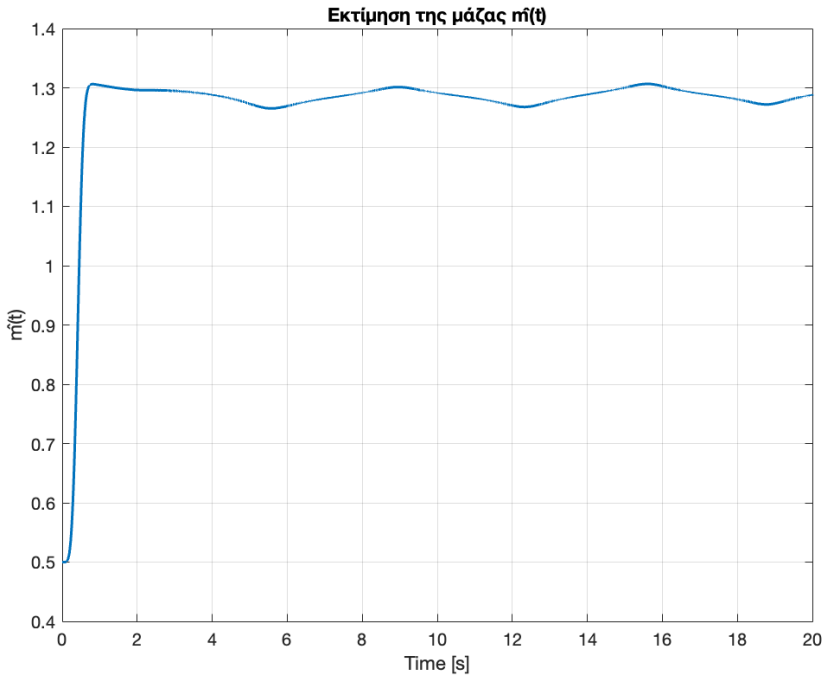
όπου Γ είναι ένας θετικά ορισμένος πίνακας κέρδους (ή ένας διαγώνιος θετικός πίνακας για απλοποίηση), και:

$$\hat{\theta}(t) = \begin{bmatrix} \hat{m}(t) \\ \hat{b}(t) \\ \hat{k}(t) \end{bmatrix}$$

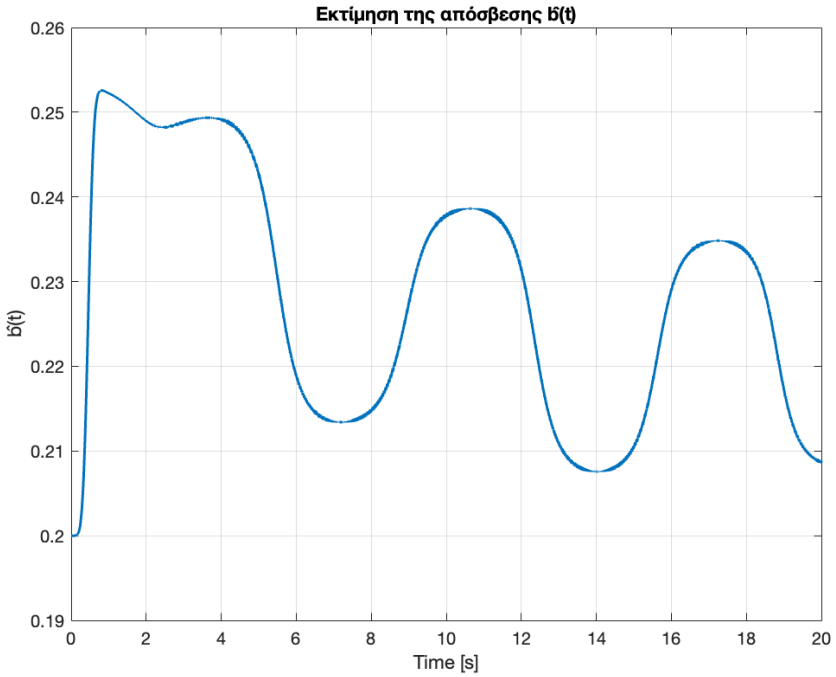
Η προσαρμογή των παραμέτρων πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, βάσει των μετρούμενων σημάτων και του διανύσματος $\phi(t)$.

1) Αποτελέσματα για $u(t) = 2.5sin(t)$

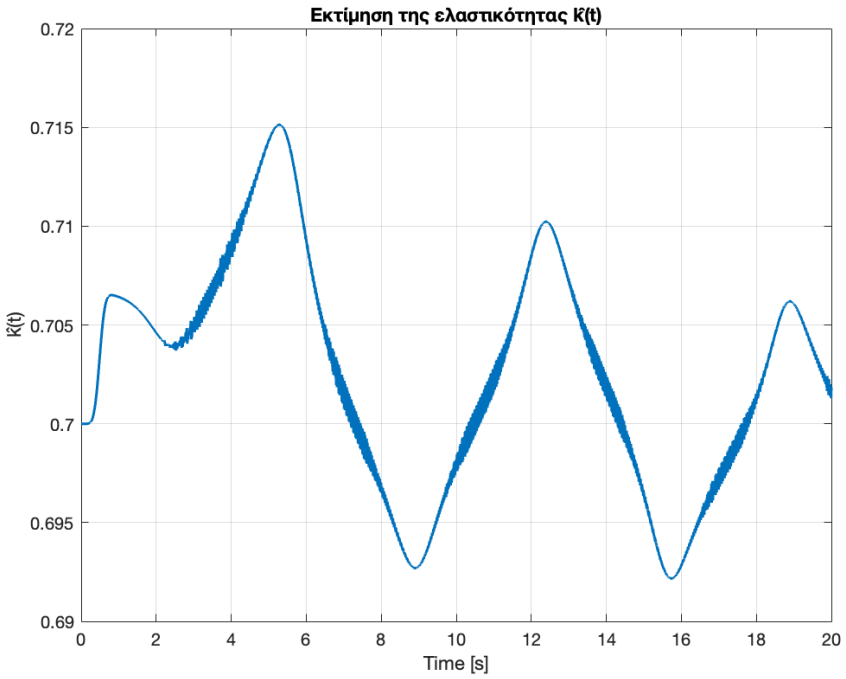
Ακολουθούν τα διαγράμματα της εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος με τη μέθοδο κλίσης, για σταθερή είσοδο $u(t) = 2.5sin(t)$.



Σχήμα 1: *
Εκτίμηση της μάζας $m(t)$

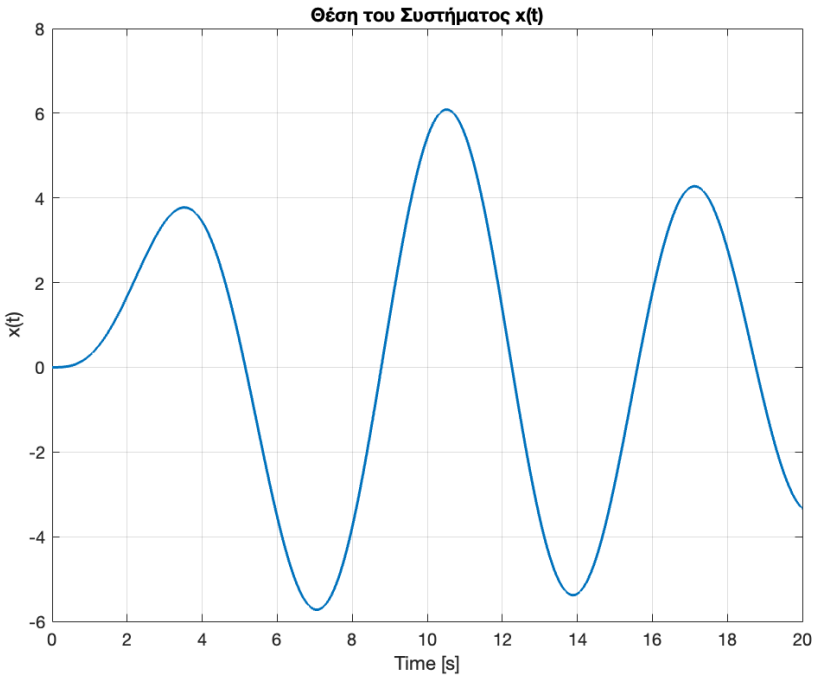


Σχήμα 2: *
Εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης $b(t)$

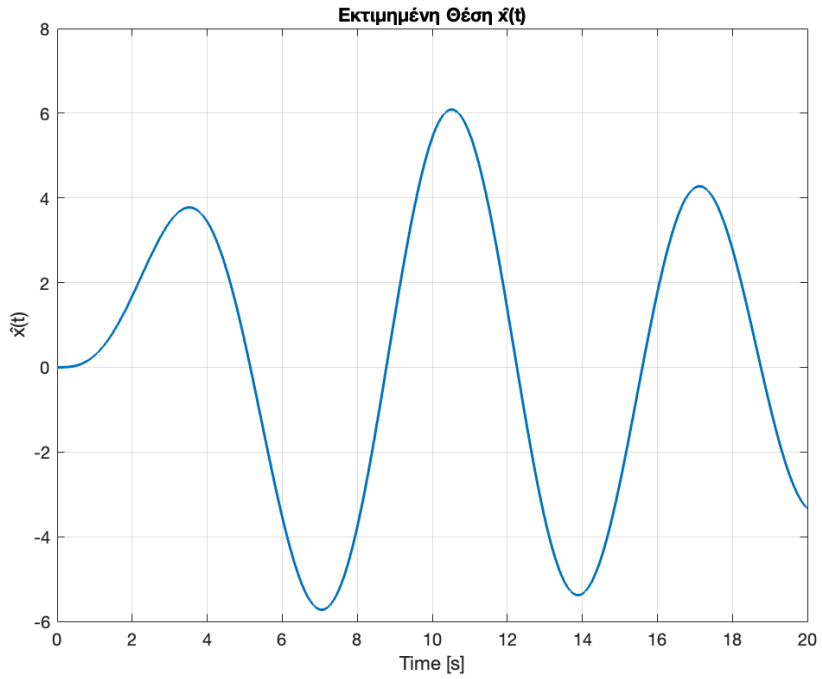


Σχήμα 3: *
Εκτίμηση της σταθεράς ελατηρίου $k(t)$

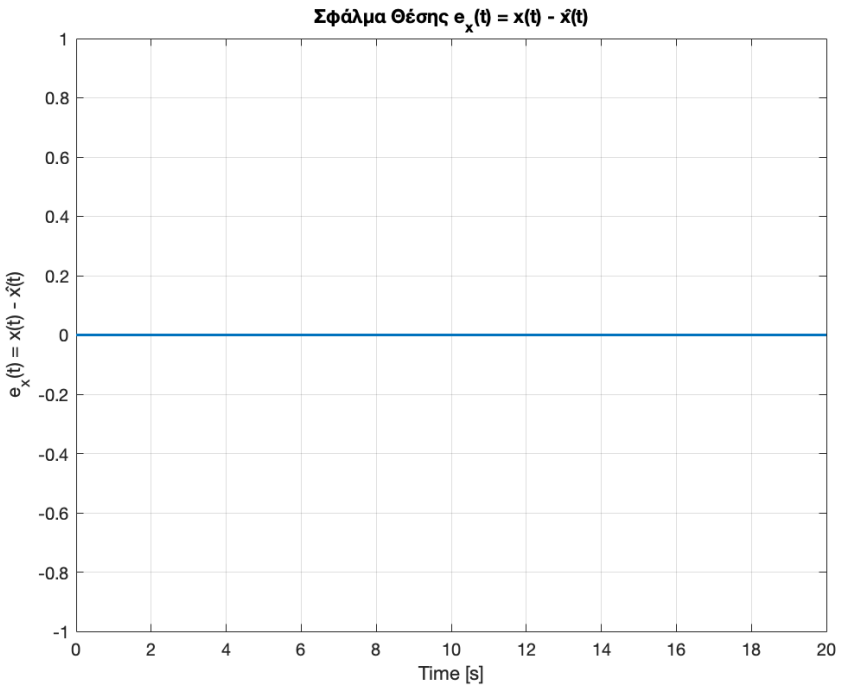
Ανάλυση Θέσης και Σφάλματος:



Σχήμα 4: *
Θέση του συστήματος $x(t)$



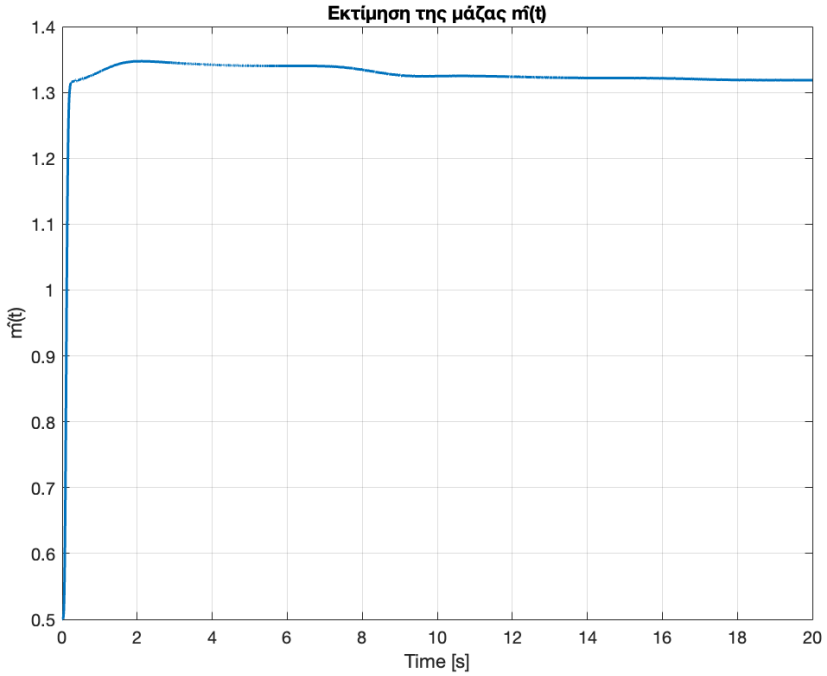
Σχήμα 5: *
Εκτιμημένη θέση $\hat{x}(t)$



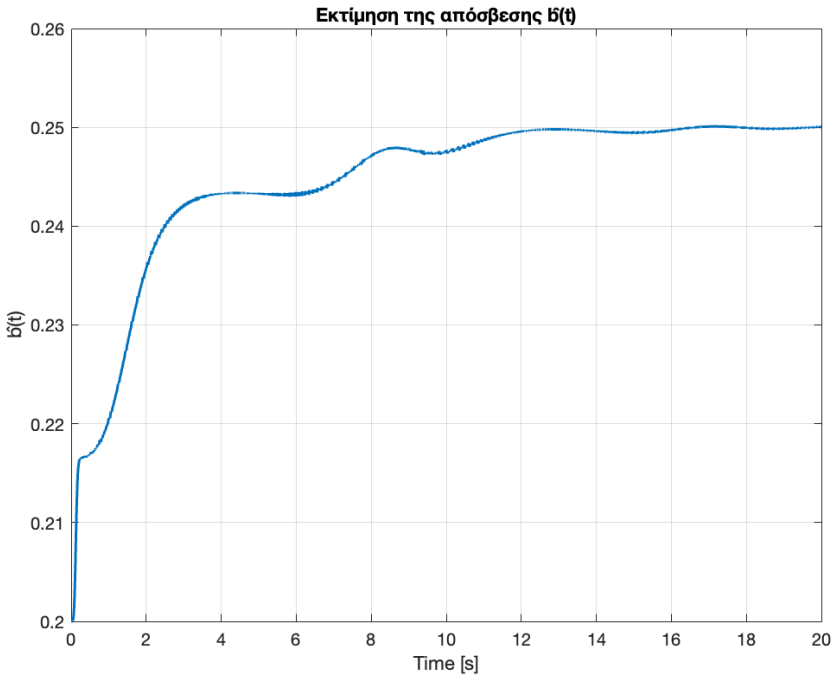
Σχήμα 6: *
Σφάλμα $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

2) Αποτελέσματα για $u(t) = 2.5$

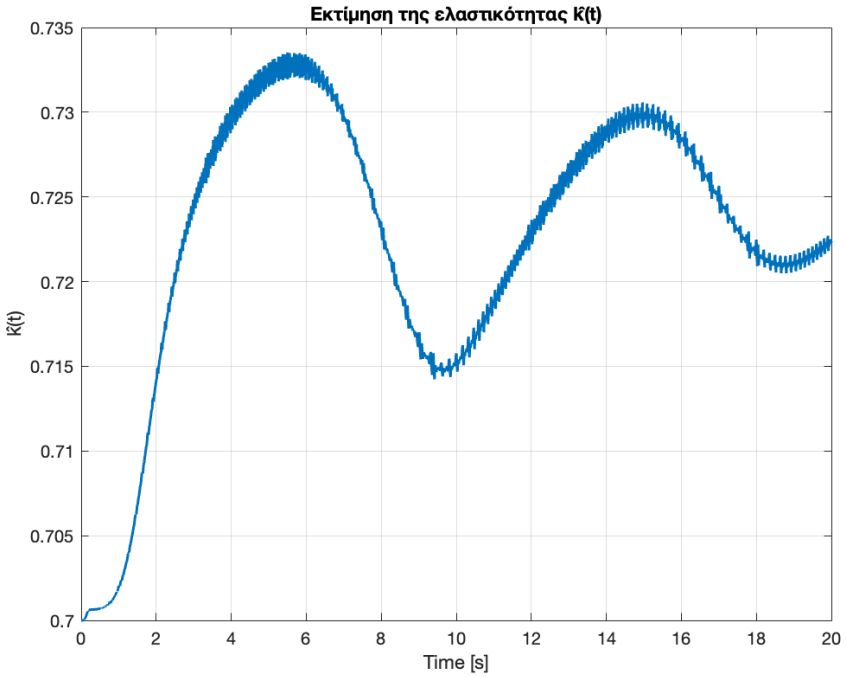
Ακολουθούν τα διαγράμματα της εκτίμησης των παραμέτρων του συστήματος με τη μέθοδο κλίσης, για σταθερή είσοδο $u(t) = 2.5$.



Σχήμα 7: *
Εκτίμηση της μάζας $m(t)$

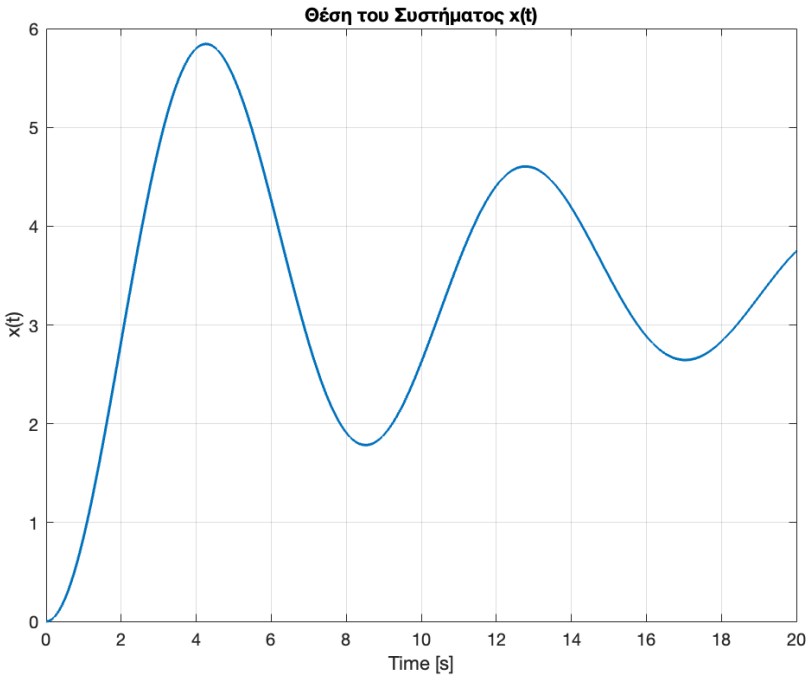


Σχήμα 8: *
Εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης $b(t)$

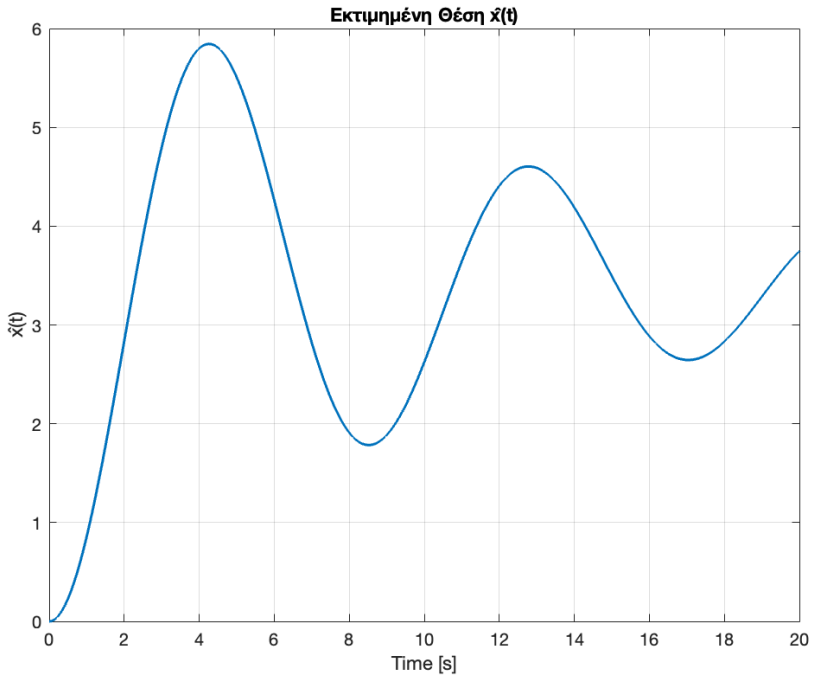


Σχήμα 9: *
Εκτίμηση της σταθεράς ελατηρίου $k(t)$

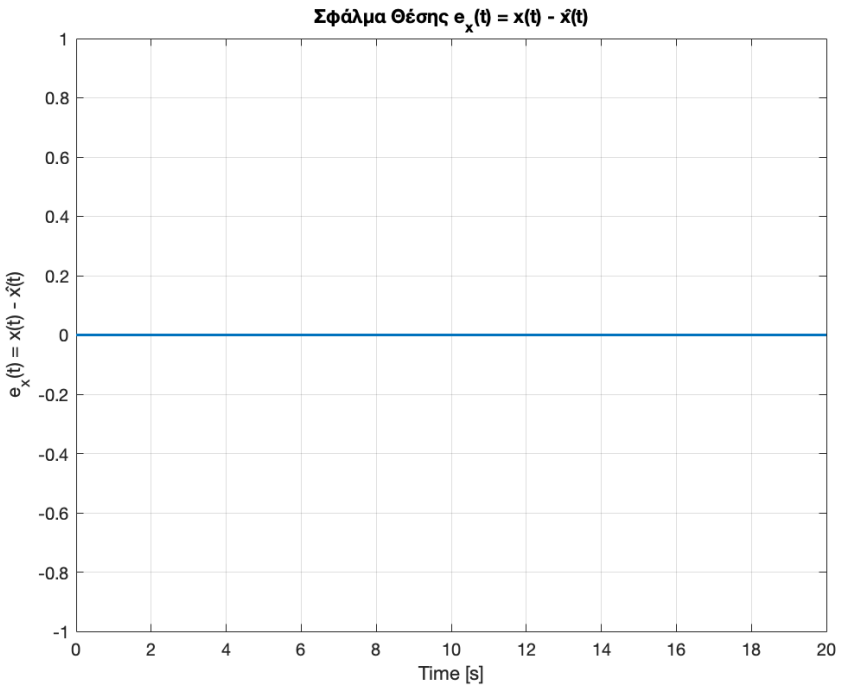
Ανάλυση Θέσης και Σφάλματος:



Σχήμα 10: *
Θέση του συστήματος $x(t)$



Σχήμα 11: *
Εκτιμημένη θέση $\hat{x}(t)$



Σχήμα 12: *
Σφάλμα $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

Συγκεντρωτικός Πίνακας Εκτιμήσεων

Είσοδος	**Παράμετρος**	**Πραγματική Τιμή**	**Εκτιμημένη Τιμή**	**Απόλυτο Σφάλμα**
2.5	m	1.3150	1.3186	3.60×10^{-3}
	b	0.2250	0.2500	2.50×10^{-2}
	k	0.7250	0.7224	2.62×10^{-3}
$2.5\sin(t)$	m	1.3150	1.2878	2.72×10^{-2}
	b	0.2250	0.2087	1.63×10^{-2}
	k	0.7250	0.7017	2.33×10^{-2}

Πίνακας 1: *
Συγκεντρωτικές εκτιμήσεις και απόλυτα σφάλματα για τις εισόδους $u(t) = 2.5$ και $u(t) = 2.5\sin(t)$.

Σχόλια – Συμπεράσματα:

Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η σταθερή είσοδος $u(t) = 2.5$ οδηγεί σε γενικά μικρότερα σφάλματα εκτίμησης συγκριτικά με την ημιτονική είσοδο $u(t) = 2.5\sin(t)$.

Ειδικότερα:

- Η εκτίμηση της μάζας m είναι πολύ ακριβής και στις δύο περιπτώσεις, με απόλυτο σφάλμα μικρότερο από 3×10^{-2}.
- Το μεγαλύτερο σφάλμα εμφανίζεται στην παράμετρο απόσβεσης b, ιδιαίτερα στη σταθερή είσοδο.
- Η εκτίμηση της σταθεράς ελατηρίου k παρουσιάζει πολύ μικρό σφάλμα και στις δύο περιπτώσεις.

Συνολικά, και οι δύο περιπτώσεις οδηγούν σε ικανοποιητικές εκτιμήσεις, αλλά η σταθερή είσοδος προσφέρει ελαφρώς καλύτερη ακρίβεια για το σύνολο των παραμέτρων.

(β) Εκτίμηση Παραμέτρων με Μέθοδο Lyapunov – Παράλληλη και Μεικτή Δομή

Σε αυτό το ερώτημα εφαρμόζεται η μέθοδος Lyapunov για την εκτίμηση των παραμέτρων m, b, και k του συστήματος. Υλοποιούνται δύο διαφορετικές δομές εκτιμητών:

- **Παράλληλη Δομή**: Βασιζόμαστε στις εκτιμώμενες παραμέτρους
- **Μεικτή Δομή**: Χρησιμοποιούμε και το πραγματικό σύστημα

Η είσοδος του συστήματος είναι $u(t) = 2.5\sin(t)$ για $t \geq 0$, και όλα τα σήματα είναι διαθέσιμα για μέτρηση.

Ακολουθεί η μαθηματική ανάλυση:

ι) Παράλληλη Δομή Εκτιμητή

Το σύστημα αναφοράς περιγράφεται από το εξής σύνολο εξισώσεων κατάστασης:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t)\\ \dot{x}_2(t) &= \frac{1}{m}\left(u(t) - bx_2(t) - kx_1(t)\right)\end{aligned}$$

Ο εκτιμητής παρακολουθεί την ίδια δυναμική με εκτιμημένες παραμέτρους:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}_1(t) &= \hat{x}_2(t)\\ \dot{\hat{x}}_2(t) &= \hat{\theta}_1\hat{x}_1(t) + \hat{\theta}_2\hat{x}_2(t) + \hat{\theta}_3 u(t)\end{aligned}$$

όπου οι παράμετροι εκτιμώνται με βάση τους παρακάτω νόμους ενημέρωσης:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\theta}}_1(t) &= \gamma_1\, e_{x_1}(t)\, \hat{x}_1(t)\\ \dot{\hat{\theta}}_2(t) &= \gamma_2\, e_{x_2}(t)\, \hat{x}_2(t)\\ \dot{\hat{\theta}}_3(t) &= -\gamma_3\, e_{x_2}(t)\, u(t)\end{aligned}$$

με σφάλματα ορισμένα ως:

$$\begin{aligned}e_{x_1}(t) &= x_1(t) - \hat{x}_1(t)\\ e_{x_2}(t) &= x_2(t) - \hat{x}_2(t)\end{aligned}$$

—

Ανάλυση με Συνάρτηση Lyapunov

Για τη μελέτη της σταθερότητας του εκτιμητή, επιλέγουμε συνάρτηση Λψαπυνο της μορφής:

$$V(t) = \frac{1}{2}e_{x_1}^2(t) + \frac{1}{2}e_{x_2}^2(t) + \frac{1}{2\gamma_1}\tilde{\theta}_1^2(t) + \frac{1}{2\gamma_2}\tilde{\theta}_2^2(t) + \frac{1}{2\gamma_3}\tilde{\theta}_3^2(t)$$

όπου $\tilde{\theta}_i = \theta_i - \hat{\theta}_i$ είναι τα σφάλματα παραμέτρων. Υπολογίζοντας την παράγωγο του $V(t)$ προκύπτει:

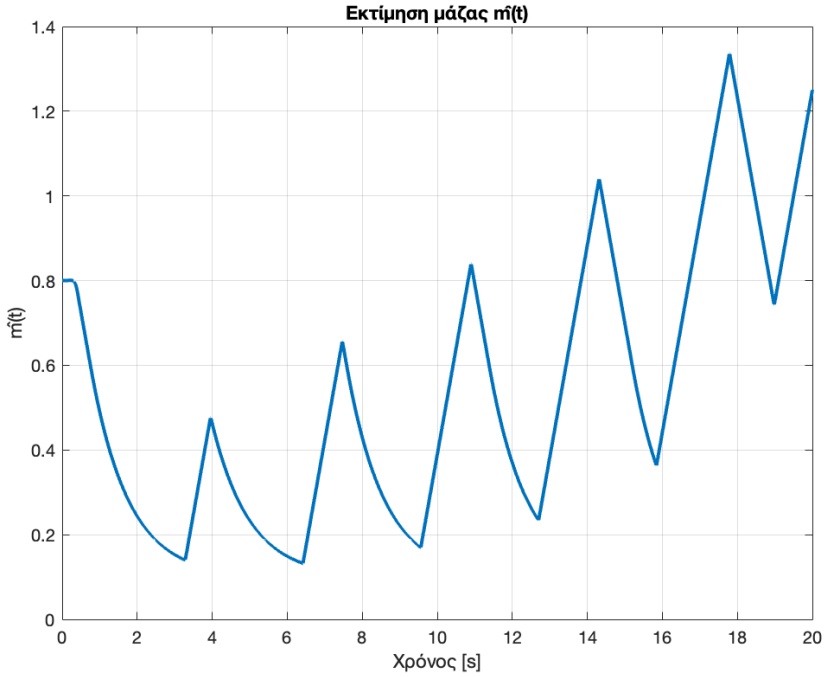
$$\dot{V}(t) = e_{x_1}(t)\dot{e}_{x_1}(t) + e_{x_2}(t)\dot{e}_{x_2}(t) - \tilde{\theta}_1\dot{\hat{\theta}}_1(t)/\gamma_1 - \tilde{\theta}_2\dot{\hat{\theta}}_2(t)/\gamma_2 - \tilde{\theta}_3\dot{\hat{\theta}}_3(t)/\gamma_3$$

Αντικαθιστώντας τους εκτιμητικούς νόμους, προκύπτει:

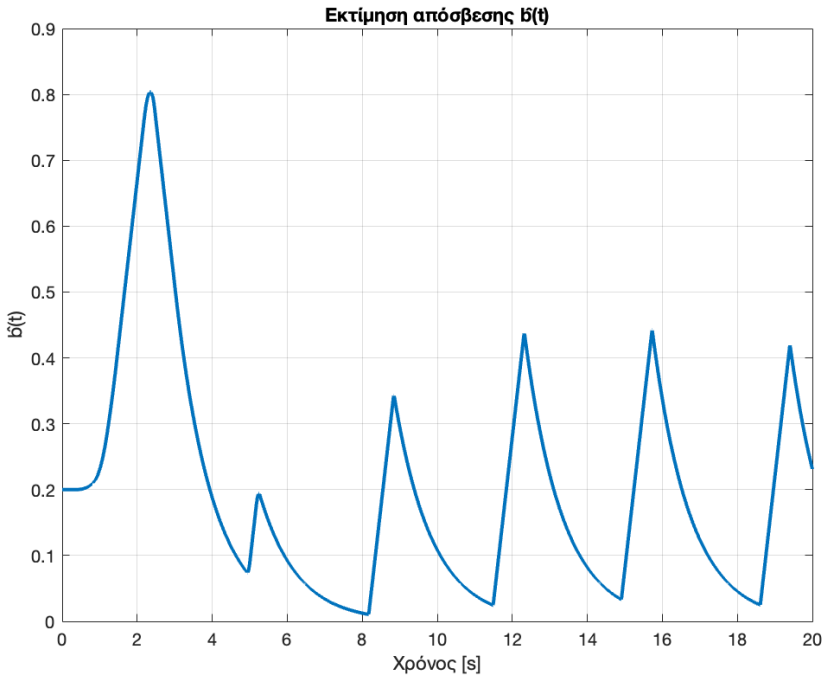
$$\dot{V}(t) = -e_{x_2}^2(t)$$

Άρα, $\dot{V}(t) \leq 0$, επομένως το σύστημα εκτιμητή είναι σταθερό κατά Lyapunov και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ασυμπτωτικά.

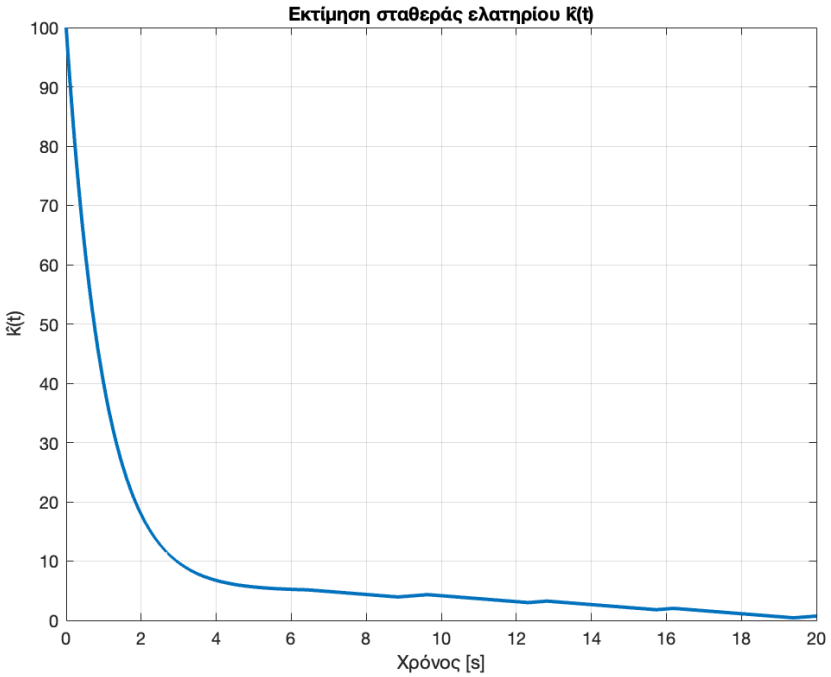
Αποτελέσματα για $u(t) = 2.5sin(t)$:



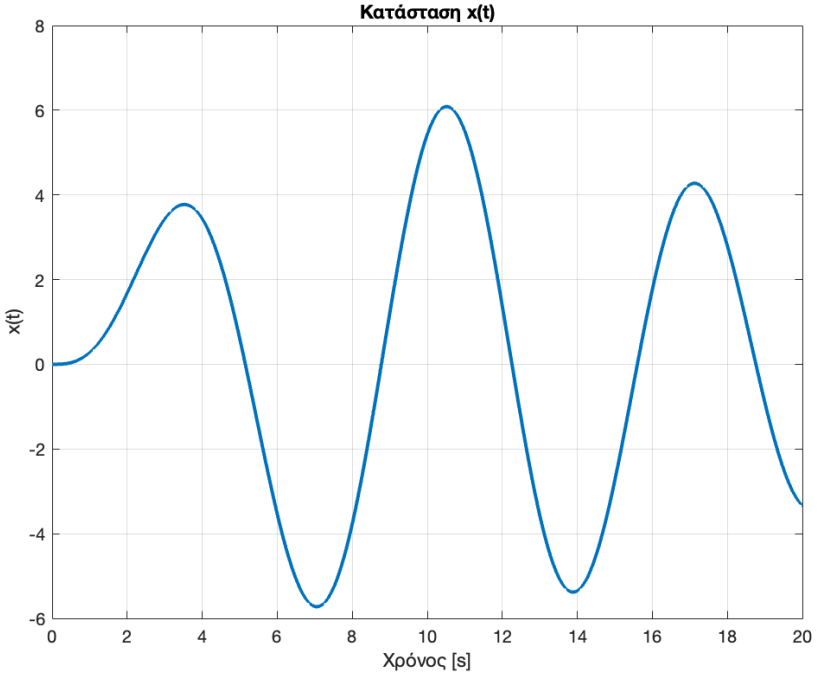
Σχήμα 13: *
Εκτίμηση της μάζας $m(t)$



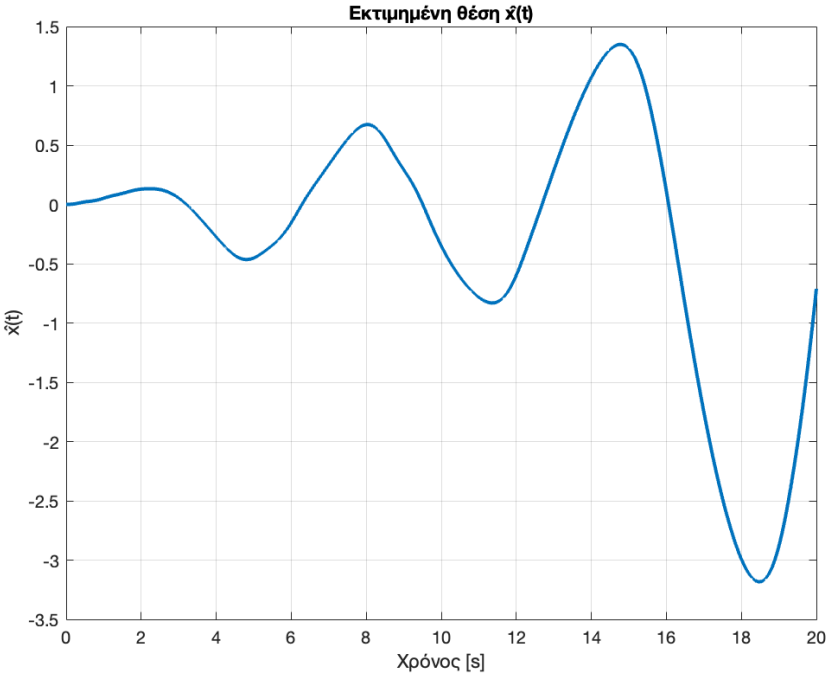
Σχήμα 14: *
Εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης $b(t)$



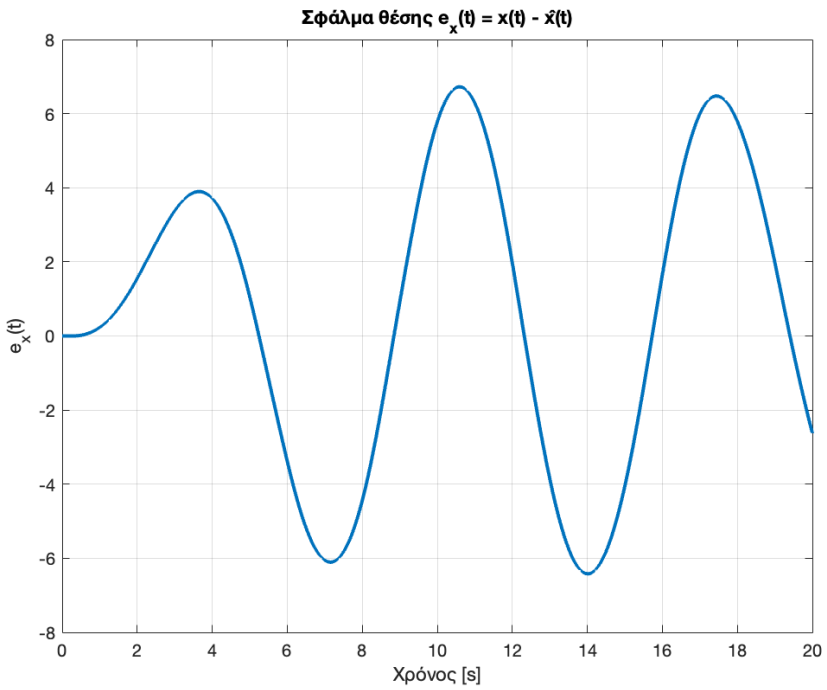
Σχήμα 15: *
Εκτίμηση της σταθεράς ελατηρίου $k(t)$



Σχήμα 16: *
Θέση του συστήματος $x(t)$



Σχήμα 17: *
Εκτιμημένη θέση $\hat{x}(t)$



Σχήμα 18: *
Σφάλμα $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

Συγκεντρωτικός Πίνακας Εκτιμήσεων

Είσοδος	Παράμετρος	Πραγματική Τιμή	Εκτιμημένη Τιμή	Απόλυτο Σφάλμα
$u(t) = 2.5\sin(t)$	m	1.3150	1.2504	6.46×10^{-2}
	b	0.2250	0.2312	6.17×10^{-3}
	k	0.7250	0.7284	3.39×10^{-3}

Πίνακας 2: *
Συγκεντρωτικές εκτιμήσεις και απόλυτα σφάλματα για $u(t) = 2.5\sin(t)$.

ii) Μεικτή Δομή Εκτιμητή

Η πραγματική δυναμική του συστήματος είναι:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$
$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{m}\left(u(t) - bx_2(t) - kx_1(t)\right)$$

Η δυναμική του εκτιμητή στη μεικτή δομή δίνεται ως:

$$\dot{\hat{x}}_2(t) = -\hat{\theta}_1 x_2(t) - \hat{\theta}_2 x_1(t) + \hat{\theta}_3 u(t) + \theta_{m1}(x_1(t) - \hat{x}_1(t)) + \theta_{m2}(x_2(t) - \hat{x}_2(t))$$

με $\dot{\hat{x}}_1(t) = \hat{x}_2(t)$, και ενίσχυση σφάλματος με συντελεστές $\theta_{m1}, \theta_{m2} > 0$. Το σφάλμα καταστάσεων ορίζεται ως:

$$e_{x_1}(t) = x_1(t) - \hat{x}_1(t)$$
$$e_{x_2}(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t)$$

Φιλτραρισμένα Σήματα

Όλα τα σήματα φιλτράρονται με φίλτρο δεύτερης τάξης της μορφής:

$$\Lambda(s) = (s + a)^2$$

και στον χρόνο:

$$z(t) = x_1(t)$$
$$z_1(t) = x_2(t)$$
$$z_2(t) = \dot{x}_2(t)$$
$$v(t) = u(t)$$

Ο εκτιμητής επανεκφράζεται με βάση τα φιλτραρισμένα σήματα ως:

$$\hat{z}_2(t) = -\hat{\theta}_1 z_1(t) - \hat{\theta}_2 z(t) + \hat{\theta}_3 v(t)$$

και το σφάλμα είναι $e_z(t) = z_2(t) - \hat{z}_2(t)$. Οι νόμοι εκτίμησης γίνονται:

$$\dot{\hat{\theta}}_1(t) = -\gamma_1 e_z(t) \cdot z_1(t)$$
$$\dot{\hat{\theta}}_2(t) = -\gamma_2 e_z(t) \cdot z(t)$$
$$\dot{\hat{\theta}}_3(t) = \gamma_3 e_z(t) \cdot v(t)$$

με θετικούς συντελεστές μάθησης $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 > 0$.

Ανάλυση Lyapunov

Ορίζουμε συνάρτηση Lyapunov:

$$V(t) = \frac{1}{2} e_{x_1}^2(t) + \frac{1}{2} e_{x_2}^2(t) + \frac{1}{2\gamma_1} \tilde{\theta}_1^2(t) + \frac{1}{2\gamma_2} \tilde{\theta}_2^2(t) + \frac{1}{2\gamma_3} \tilde{\theta}_3^2(t)$$

όπου $\tilde{\theta}_i = \theta_i - \hat{\theta}_i$ είναι τα σφάλματα παραμέτρων. Η παράγωγος της $V(t)$ είναι:

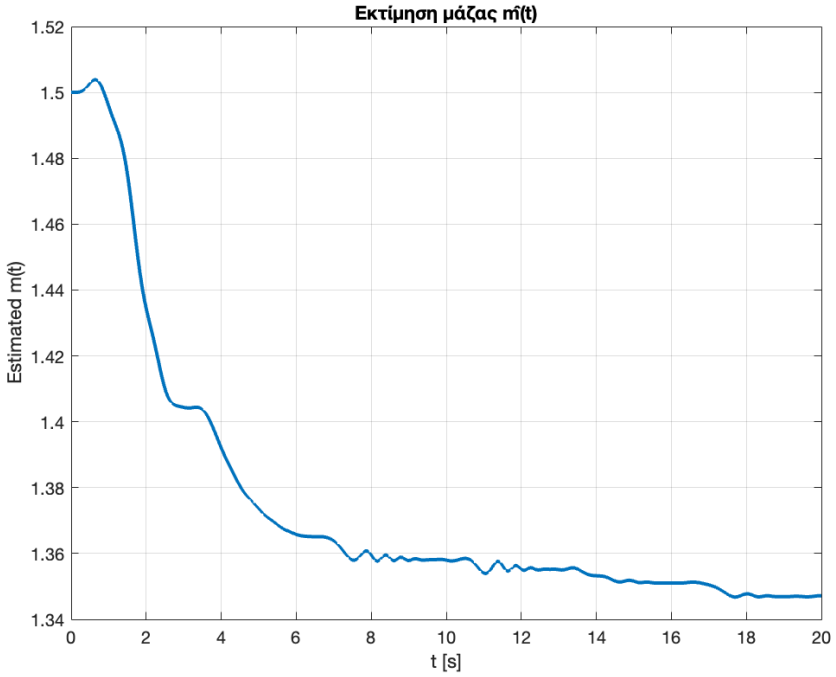
$$\dot{V}(t) = e_{x_1}(t)\dot{e}_{x_1}(t) + e_{x_2}(t)\dot{e}_{x_2}(t) - \frac{1}{\gamma_1}\tilde{\theta}_1\dot{\hat{\theta}}_1 - \frac{1}{\gamma_2}\tilde{\theta}_2\dot{\hat{\theta}}_2 - \frac{1}{\gamma_3}\tilde{\theta}_3\dot{\hat{\theta}}_3$$

Αντικαθιστώντας τους εκτιμητικούς κανόνες και υπολογίζοντας τη δυναμική, καταλήγουμε σε:

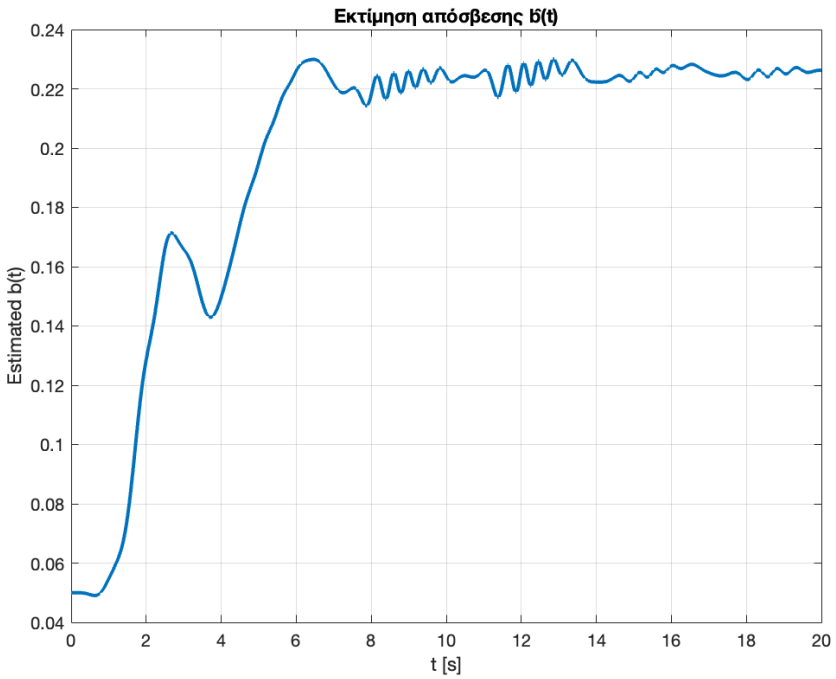
$$\dot{V}(t) = -\theta_{m1} e_{x_1}^2(t) - \theta_{m2} e_{x_2}^2(t) \leq 0$$

Άρα, η συνάρτηση Lyapunov είναι φθίνουσα και το σύστημα εκτιμητή είναι σταθερό κατά Lyapunov.

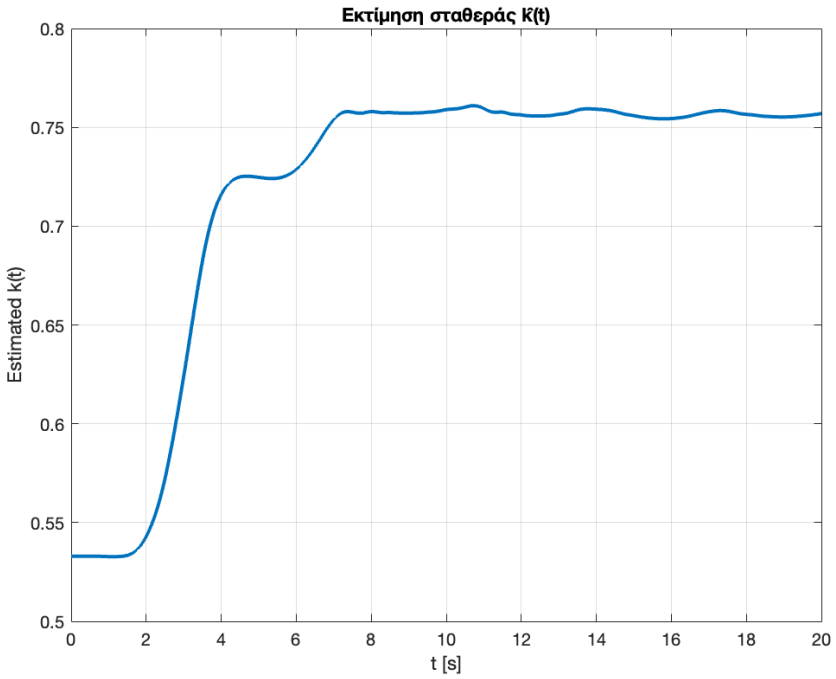
Αποτελέσματα για $u(t) = 2.5sin(t)$:



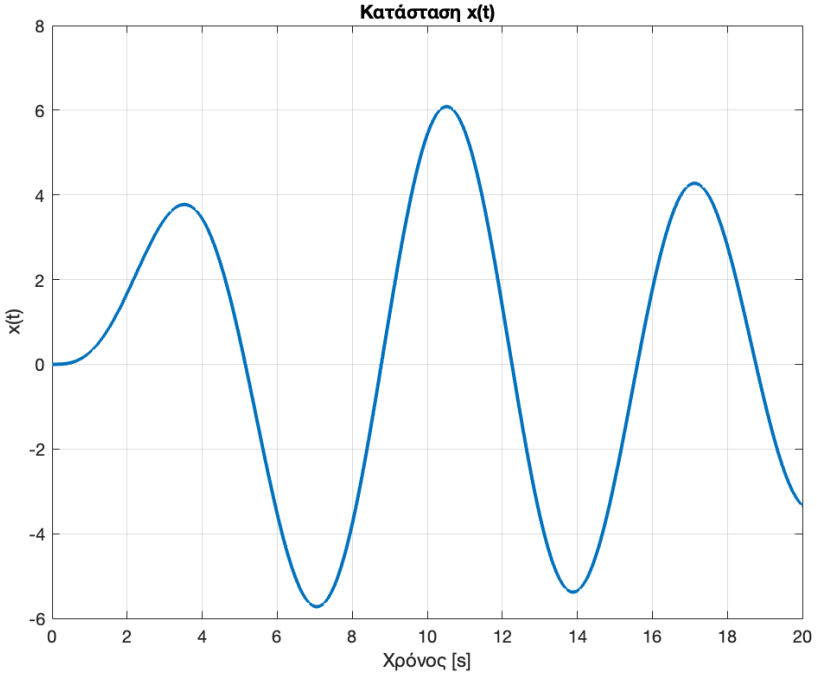
Σχήμα 19: *
Εκτίμηση της μάζας $m(t)$



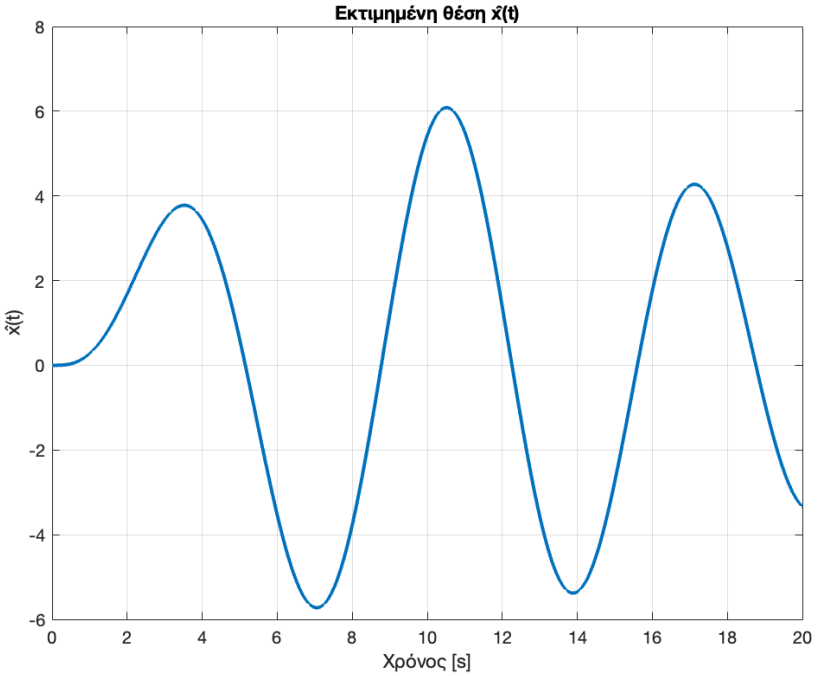
Σχήμα 20: *
Εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης $b(t)$



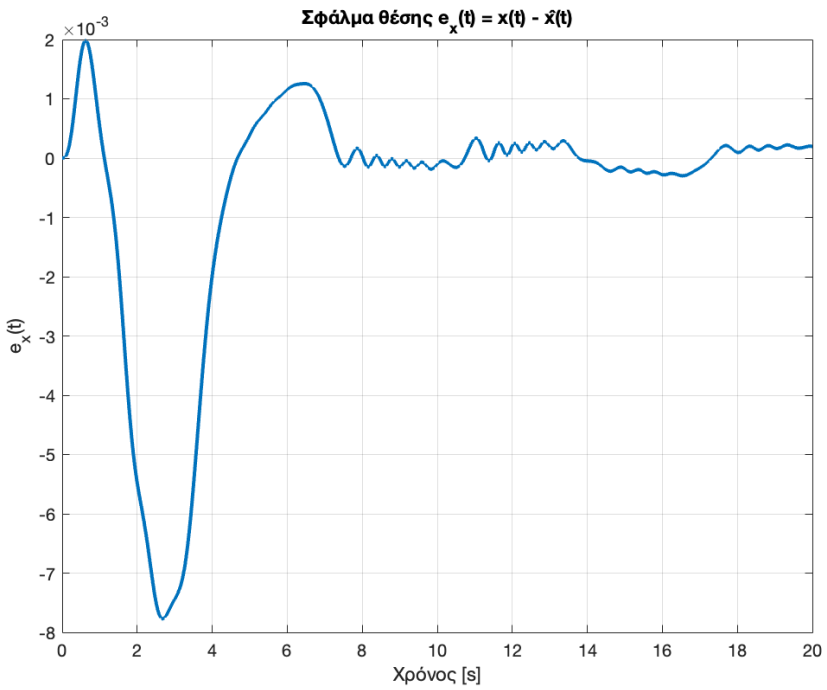
Σχήμα 21: *
Εκτίμηση της σταθεράς ελατηρίου $k(t)$



Σχήμα 22: *
Θέση του συστήματος $x(t)$



Σχήμα 23: *
Εκτιμημένη θέση $\hat{x}(t)$



Σχήμα 24: *
Σφάλμα $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

Συγκεντρωτικός Πίνακας Εκτιμήσεων

Είσοδος	**Παράμετρος**	**Πραγματική Τιμή**	**Εκτιμημένη Τιμή**	**Απόλυτο Σφάλμα**
$u(t) = 2.5\sin(t)$	m	1.3150	1.34	3.21×10^{-2}
	b	0.2250	0.2262	1.19×10^{-3}
	k	0.7250	0.7570	3.2×10^{-2}

Πίνακας 3: *
Συγκεντρωτικές εκτιμήσεις και απόλυτα σφάλματα για $u(t) = 2.5\sin(t)$.

Σχόλια – Συμπεράσματα:

Παράλληλη Τοπολογία

Η εκτίμηση παραμέτρων στην παράλληλη τοπολογία παρουσιάζει σαφώς πιο ασταθή συμπεριφορά σε σύγκριση με τη μεικτή:

- **Εκτίμηση Παραμέτρων:** Οι παράμετροι $m(t)$ και $b(t)$ εμφανίζουν ισχυρές ταλαντώσεις, χωρίς να συγκλίνουν προς τις πραγματικές τιμές, ενώ η εκτίμηση της παραμέτρου $k(t)$ ξεκινά από πολύ υψηλή αρχική τιμή ($\hat{k}(0) = 100$) και μειώνεται απότομα, με έντονες αποκλίσεις από την αναμενόμενη τιμή.Άρα η προσαρμογή των παραμέτρων δεν είναι επαρκώς ελεγχόμενη.

- **Κατάσταση και Εκτιμητής:** Η εκτιμώμενη απόκριση $\hat{x}(t)$ αποκλίνει έντονα από την πραγματική $x(t)$. Η δυναμική που παράγεται από τις εκτιμημένες παραμέτρους δεν καταφέρνει να ακολουθήσει επακριβώς το σύστημα.

- **Σφάλμα Θέσης:** Το σφάλμα $e_x(t)$ είναι μεγάλης κλίμακας. Αυτό δείχνει ότι, παρά τη φραγμένη συμπεριφορά που διασφαλίζει η Lyapunov συνάρτηση, η απόδοση της παράλληλης τοπολογίας δεν είναι αρκετά καλή.

Συμπερασματικά, η παράλληλη δομή παρουσιάζει περιορισμένη ικανότητα παρακολούθησης του συστήματος.

Μεικτή Τοπολογία

- **Εκτίμηση Παραμέτρων:** Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων $m(t)$, $b(t)$ και $k(t)$ συγκλίνουν ομαλά στις αντίστοιχες πραγματικές τιμές.Μόνο η εκτίμηση του $b(t)$ παρουσιάζει πιο έντονη ταλάντωση αλλά τελικά σταθεροποιείται πολύ κοντά στην πραγματική τιμή.

- **Κατάσταση και Εκτιμητής:** Οι αποκρίσεις $x(t)$ και $\hat{x}(t)$ ταιριάζουν σχεδόν πλήρως.

- **Σφάλμα Θέσης:** Το σφάλμα $e_x(t)$ παραμένει πολύ μικρό καθ' όλη τη διάρκεια (της τάξης 10^{-3}), με ταχεία απόσβεση και περιορισμένη ταλάντωση. Η ύπαρξη των όρων διόρθωσης $(x - \hat{x})$ είναι μάλλον και ο βασικός παράγοντας που η μεικτή δομή υπερτερεί της παράλληλης, αφού η μεικτή δομή μέσω των όρων απόσβεσης επιτρέπει στον εκτιμητή να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη δυναμική του συστήματος, διατηρώντας το $e_x(t)$ κοντά στο μηδέν ακόμη και με αρχικές αποκλίσεις.

Συνολικά, η μεικτή τοπολογία παρουσιάζει σχεδόν τέλεια ικανότητα παρακολούθησης του συστήματος.

(γ) Επίδραση Θορύβου στην Εκτίμηση

Σε αυτό το ερώτημα, προσθέτουμε θόρυβο στην απόκριση του συστήματος. Ο θόρυβος ορίζεται ως:

$$\eta(t) = \eta_0 \cdot \sin(2\pi f_0 t)$$

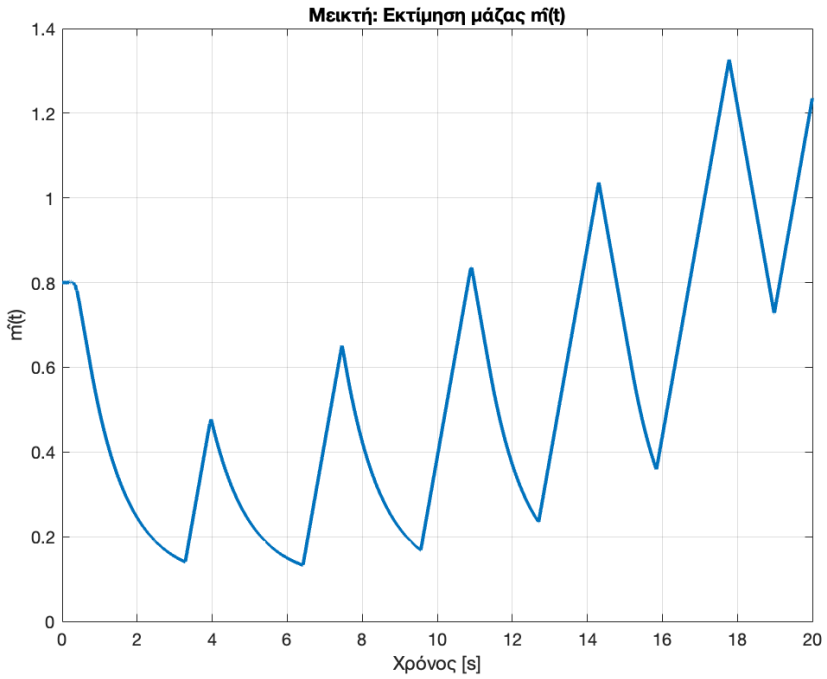
και επομένως η παρατηρούμενη (θορυβώδης) απόκριση γίνεται:

$$x_{new}(t) = x(t) + \eta(t)$$

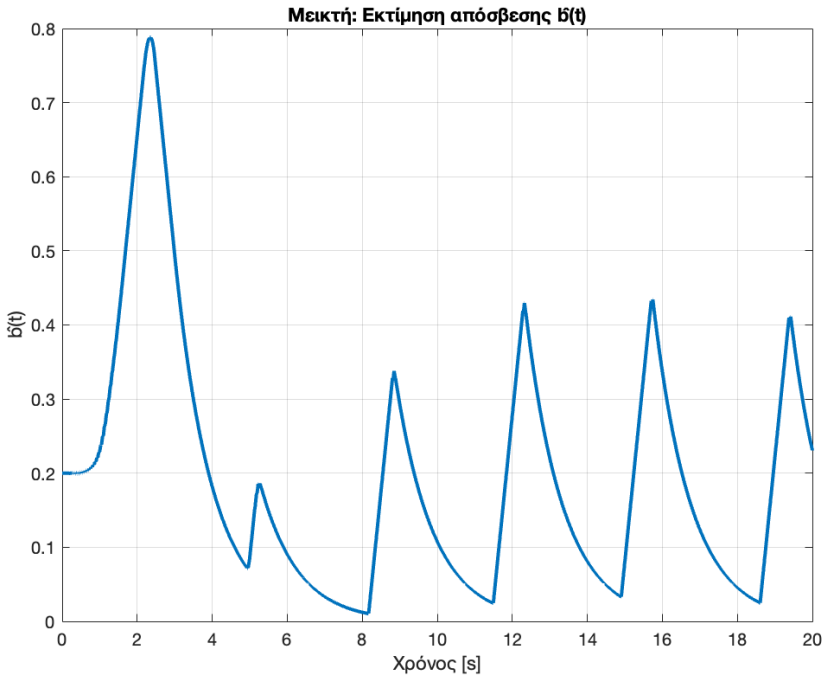
όπου η_0 είναι το πλάτος και f_0 η συχνότητα του θορύβου.

Η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάστηκε στο ερώτημα β):

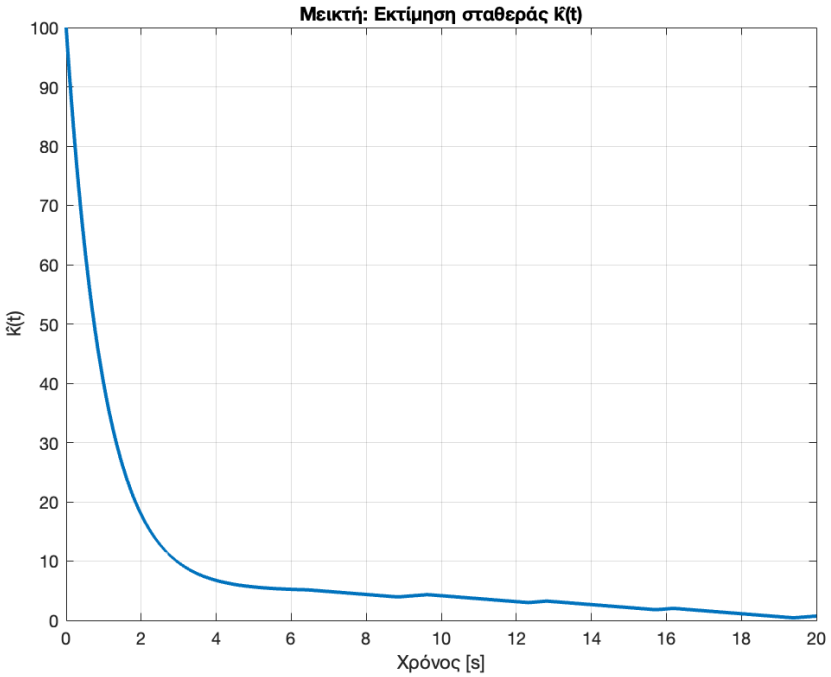
Αποτελέσματα Παράλληλης Τοπολογίας με Θορυβώδη Είσοδο:



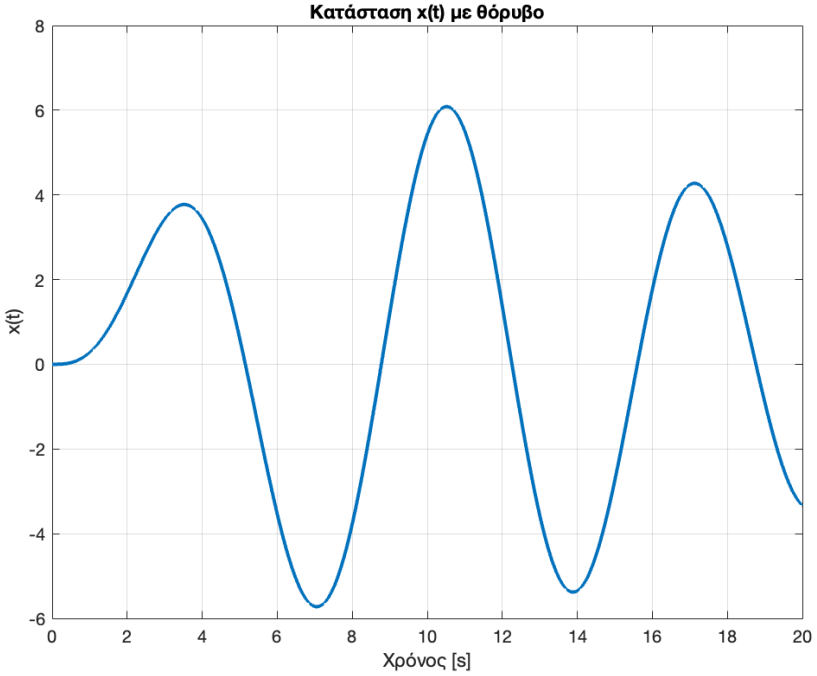
Σχήμα 25: *
Εκτίμηση της μάζας $m(t)$



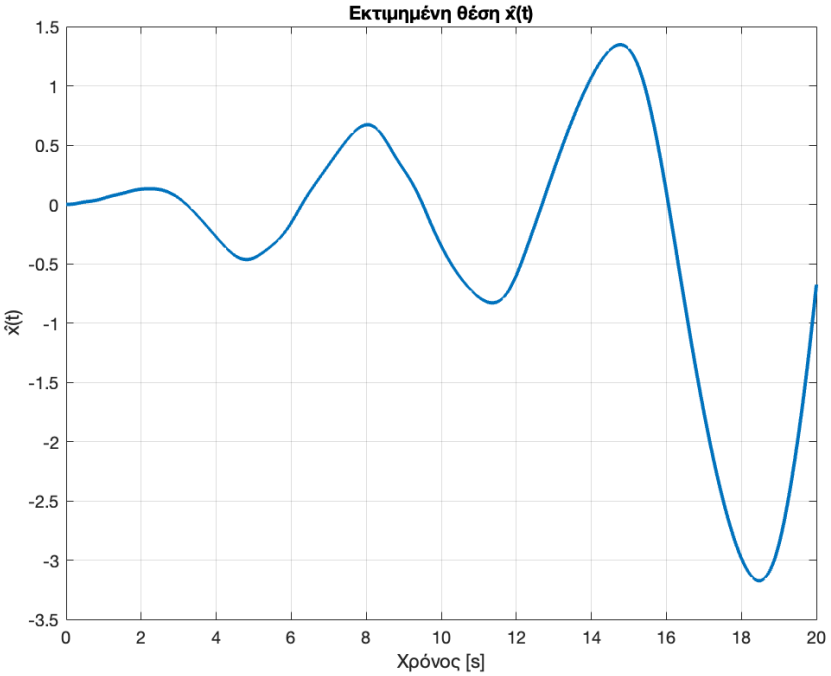
Σχήμα 26: *
Εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης $b(t)$



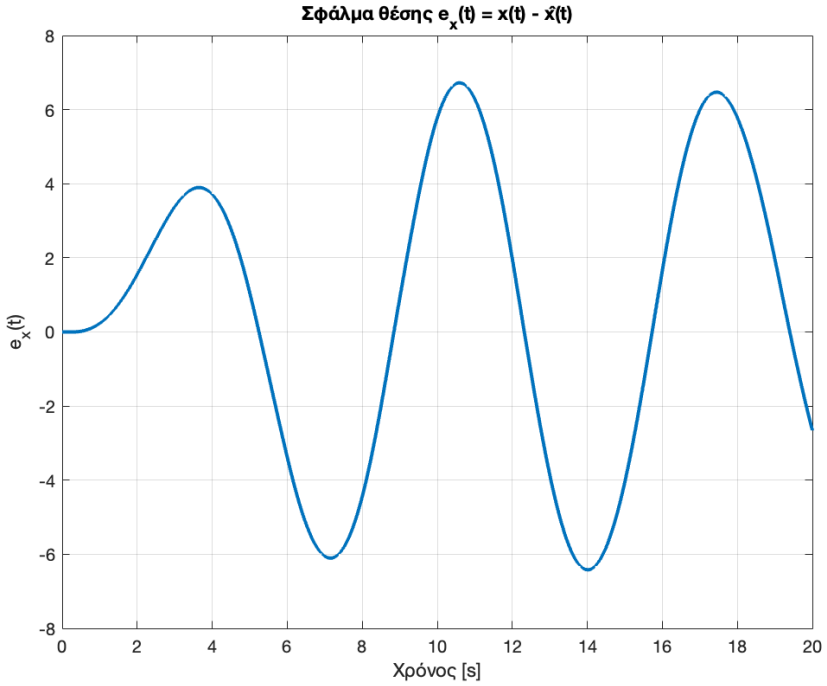
Σχήμα 27: *
Εκτίμηση της σταθεράς ελατηρίου $k(t)$



Σχήμα 28: *
Θέση του συστήματος $x(t)$

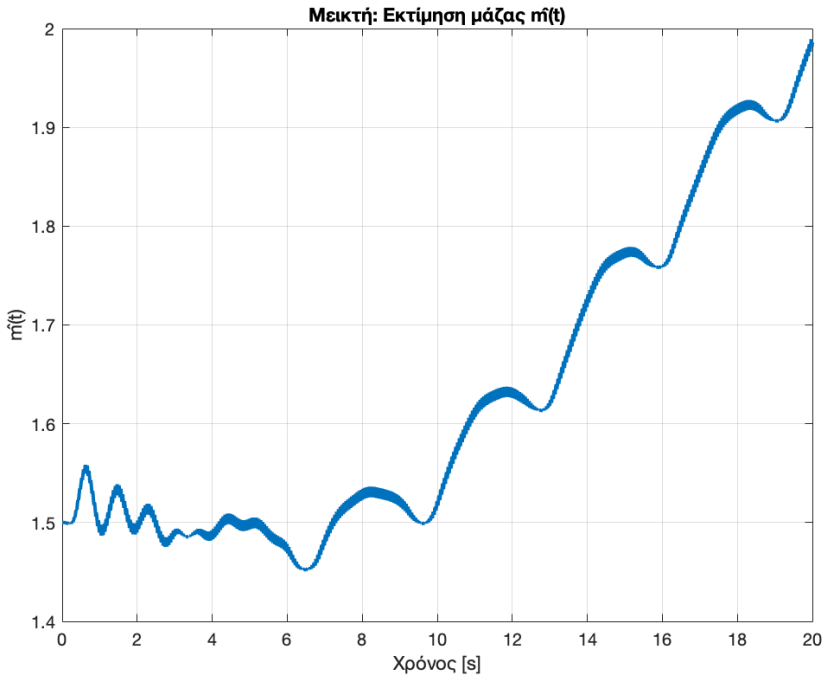


Σχήμα 29: *
Εκτιμημένη θέση $\hat{x}(t)$

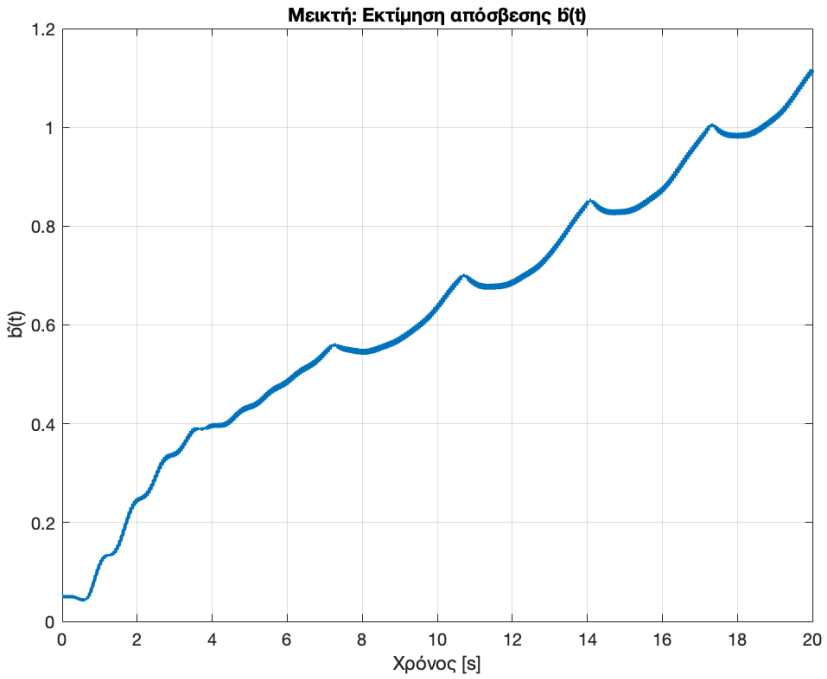


Σχήμα 30: *
Σφάλμα $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

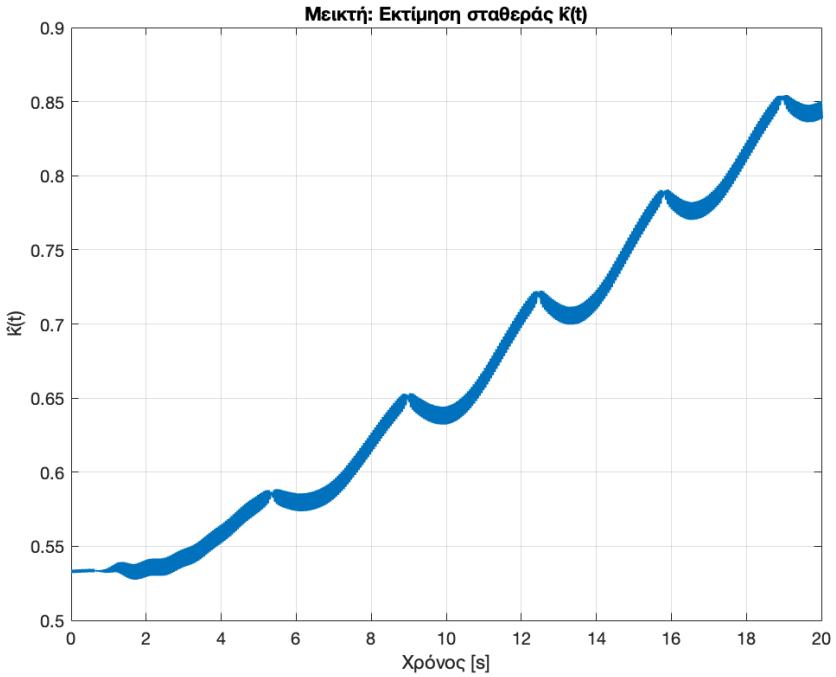
Αποτελέσματα Μεικτής Τοπολογίας με Θορυβώδη Είσοδο:



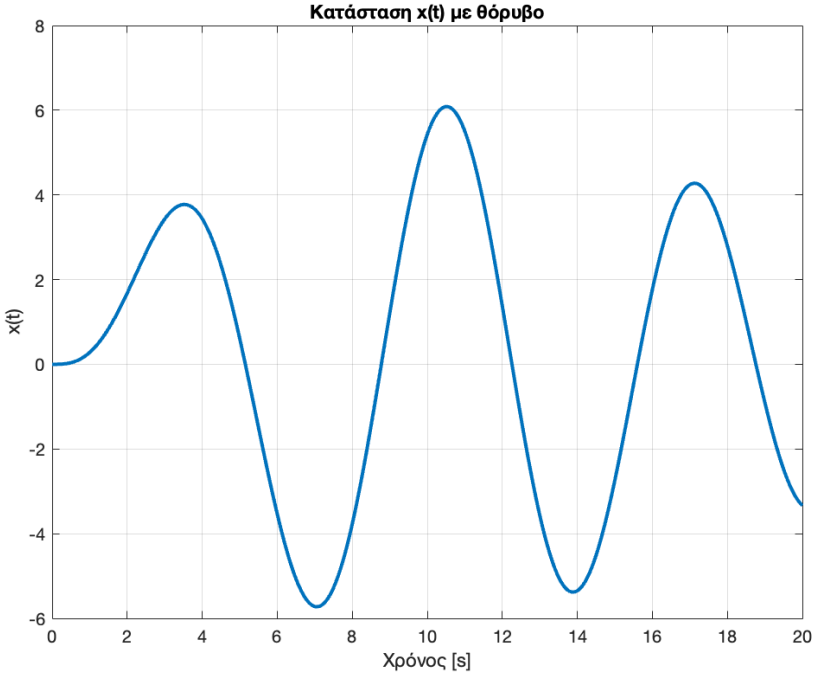
Σχήμα 31: *
Εκτίμηση της μάζας $m(t)$



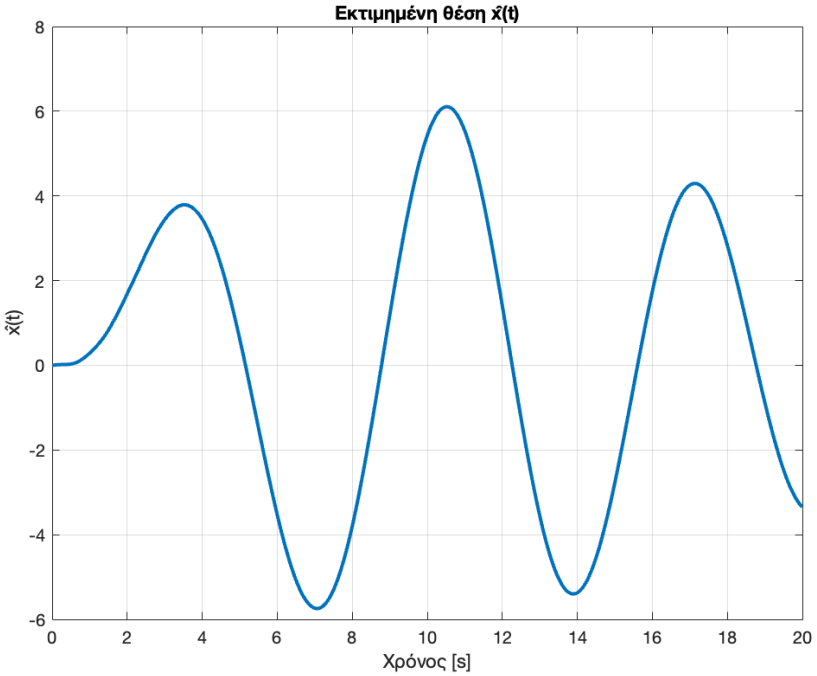
Σχήμα 32: *
Εκτίμηση του συντελεστή απόσβεσης $b(t)$



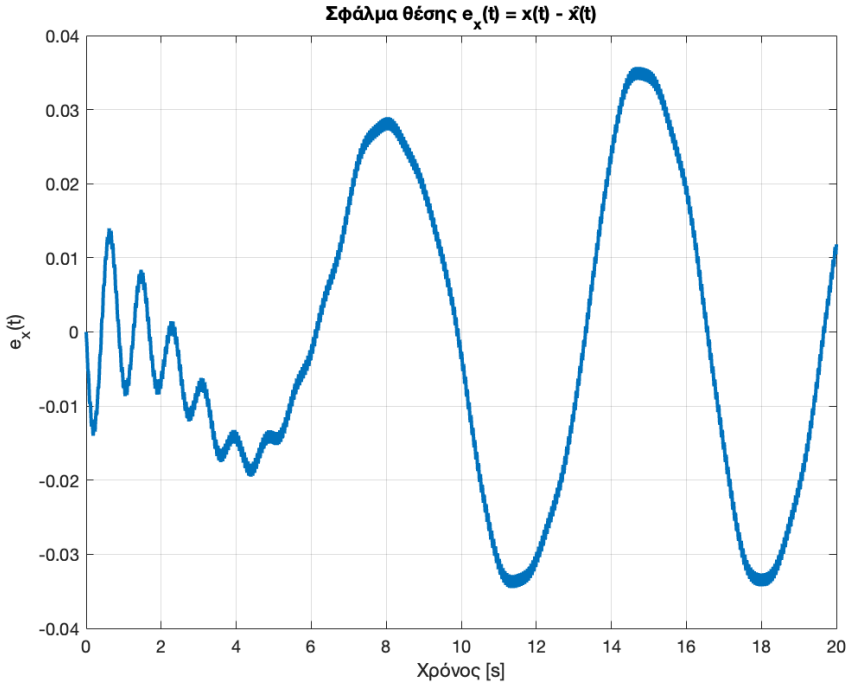
Σχήμα 33: *
Εκτίμηση της σταθεράς ελατηρίου $k(t)$



Σχήμα 34: *
Θέση του συστήματος $x(t)$



Σχήμα 35: *
Εκτιμημένη θέση $\hat{x}(t)$



Σχήμα 36: *
Σφάλμα $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

Δομή Εκτιμητή	**Παράμετρος**	**Πραγματική Τιμή**	**Εκτιμημένη Τιμή**	**Απόλυτο Σφάλμα**
Παράλληλη	m	1.3150	1.2355	7.95×10^{-2}
	b	0.2250	0.2306	5.65×10^{-3}
	k	0.7250	0.7288	3.84×10^{-3}
Μεικτή	m	1.3150	1.9857	6.71×10^{-1}
	b	0.2250	1.1158	8.91×10^{-1}
	k	0.7250	0.8387	1.14×10^{-1}

Πίνακας 4: *
Συγκεντρωτικός πίνακας εκτιμήσεων παραμέτρων υπό την παρουσία θορύβου για παράλληλη και μεικτή τοπολογία.

Δομή Εκτιμητή	**Παράμετρος**	**Χωρίς Θόρυβο**	**Με Θόρυβο**
3*Παράλληλη	m	1.2504	1.2355
	b	0.2312	0.2306
	k	0.7284	0.7288
3*Μεικτή	m	1.3472	1.9857
	b	0.2262	1.1158
	k	0.7570	0.8387

Πίνακας 5: *
Σύγκριση εκτιμημένων τιμών παραμέτρων με και χωρίς θόρυβο για κάθε τοπολογία.

Σχολιασμός – Επίδραση Θορύβου στις Εκτιμήσεις

Παράλληλη Τοπολογία: Η παράλληλη τοπολογία ειναι αρκετά σταθερή υπό την παρουσία θορύβου. Οι εκτιμώμενες τιμές των παραμέτρων παρέμειναν κοντά στις αντίστοιχες χωρίς θόρυβο.Αυτό οφείλεται κυρίως στην απλότητα της παράλληλης δομής, η οποία δεν επηρεάζεται έντονα στα σφάλματα καταστάσεων.

Μεικτή Τοπολογία: Η μεικτή τοπολογία είχε μεγάλη πτώση. Οι τελικές εκτιμήσεις των παραμέτρων απέχουν σημαντικά από τις πραγματικές, ειδικά οι παράμετροι m και b. Η μεικτή τοπολογία, που βασίζεται σε άμεση ανατροφοδότηση σφαλμάτων καταστάσεων, είναι πιο ευαίσθητη σε παραμορφωμένα ή θορυβώδη σήματα, καθώς ο θόρυβος ¨μεταφέρεται' άμεσα στις εκτιμήσεις μας.

Συμπέρασμα: Ενώ η μεικτή τοπολογία έχει μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίς θόρυβο, είναι πολύ ευαίσθητη στον θόρυβο. Αντιθέτως, η παράλληλη τοπολογία είναι πιο ανθεκτική στον θόρυβο, με μικρή απόκλιση απο τις πραγματικές τιμές.

Μελέτη Επίδρασης του Πλάτους Θορύβου η_0

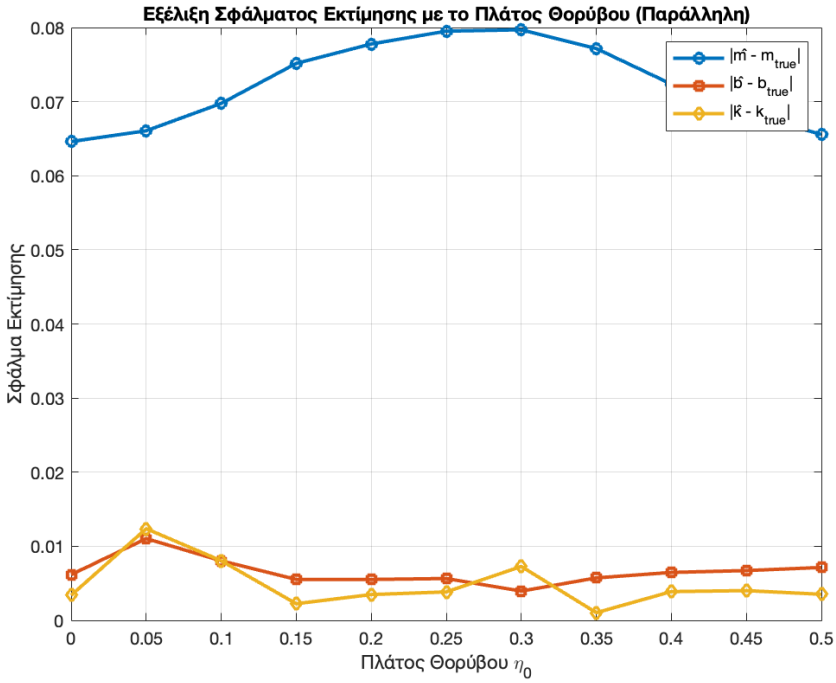
Θα μελετήσουμε την επίδραση της μεταβολής του πλάτους του προσθετικού θορύβου η_0 στην ακρίβεια εκτίμησης των παραμέτρων m, b και k,για την παράλληλη και για τη μεικτή τοπολογία εκτιμητή.

Ο θόρυβος έχει τη μορφή:

$$\eta(t) = \eta_0 \cdot \sin(2\pi f_0 t)$$

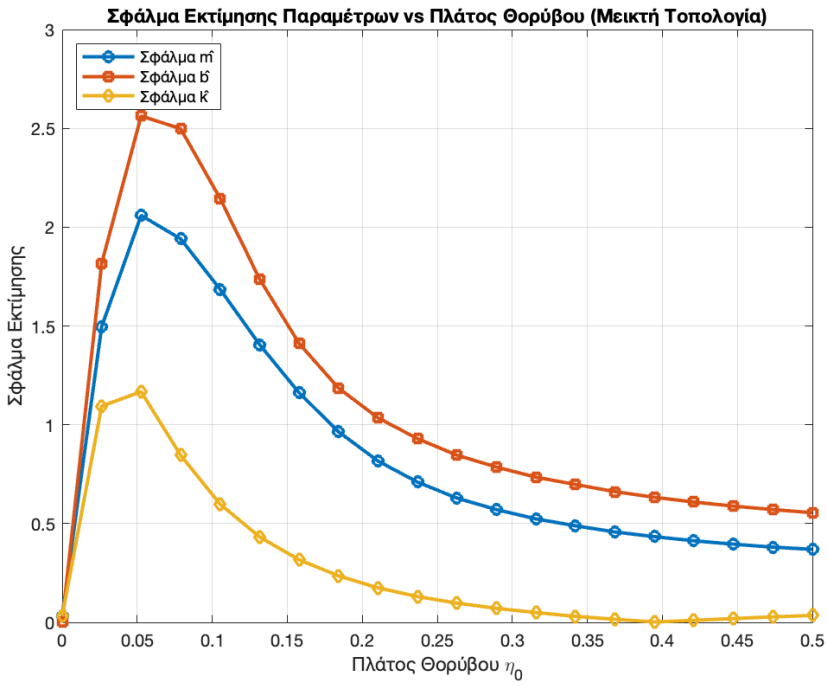
Για κάθε τιμή του η_0 σε διαστήματα από 0 έως 0.5, μετρήσαμε το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων, και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στα παρακάτω διαγράμματα.

Παράλληλη Τοπολογία



Σχήμα 37: Σφάλμα εκτίμησης παραμέτρων ως προς το πλάτος θορύβου η_0

Μεικτή Τοπολογία



Σχήμα 38: Σφάλμα εκτίμησης παραμέτρων ως προς το πλάτος θορύβου η_0

Σχόλια για μεταβολή σφάλματος σε σχέση με το πλάτος θορύβου η_0:

Παράλληλη Τοπολογία: Το σφάλμα εκτίμησης της παραμέτρου m παρουσιάζει μια μικρή αύξηση με την αύξηση του η_0. Αντίθετα, τα σφάλματα στις b και k παραμένουν σχεδόν σταθερά για όλο το εύρος του πλάτους. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουμε απο την παράλληλη τοπολογία,ότι είναι ανθεκτική στον θόρυβο.

Μεικτή Τοπολογία: Για πολύ μικρές τιμές του η_0, τα σφάλματα εκτίμησης αυξάνονται απότομα. Το αρχικό απότομο ανέβασμα στις εκτιμήσεις οφείλεται στο ότι ο θόρυβος διαταράσσει την ανατροφοδότηση σφαλμάτων.Όσο το πλάτος αυξάνεται, το σύστημα φαίνεται να προσαρμόζεται καλύτερα και το σφάλμα εκτίμησης μειώνεται.

Θέμα 2)

(α):

Το δυναμικό σύστημα περιγράφεται από την εξίσωση:

$$\ddot{r}(t) = -a_1\dot{r}(t) - a_2\sin(r(t)) + a_3\dot{r}^2(t)\sin(2r(t)) + bu(t)$$

όπου:

- $r(t)$: η γωνία roll [rad],
- $a_1, a_2, a_3, b > 0$: σταθερές παράμετροι του συστήματος,
- $u(t)$: η είσοδος ελέγχου,
- $d(t) = 0$: δεν υπάρχουν διαταραχές στο ερώτημα (α).

Ο στόχος είναι η ρύθμιση της $r(t)$ από 0 σε $\bar{r}_d = \frac{\pi}{10}$ και πάλι σε 0, σε χρόνο $T = 20$ sec, ακολουθώντας μια ομαλή τροχιά $r_d(t)$.

Προτεινόμενος ελεγκτής:

$$\begin{aligned} z_1(t) &= \frac{r(t) - r_d(t)}{\phi(t)} \\ \alpha(t) &= -k_1 \cdot T(z_1(t)) \\ z_2(t) &= \frac{\dot{r}(t) - \alpha(t)}{\rho} \\ u(t) &= -k_2 \cdot T(z_2(t)) \end{aligned}$$

όπου $T(z) = \ln\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$, και οι συναρτήσεις σχήματος δίνονται ως:

$$\phi(t) = (\phi_0 - \phi_\infty)e^{-\lambda t} + \phi_\infty$$

με επιλεγμένες παραμέτρους $\phi_0 \gg |r(0) - r_d(0)|$, $\phi_\infty > 0$, $\lambda > 0$, και $\rho \gg |\dot{r}(0) - \alpha(0)|$.

Επιλογή Επιθυμητής Τροχιάς $r_d(t)$

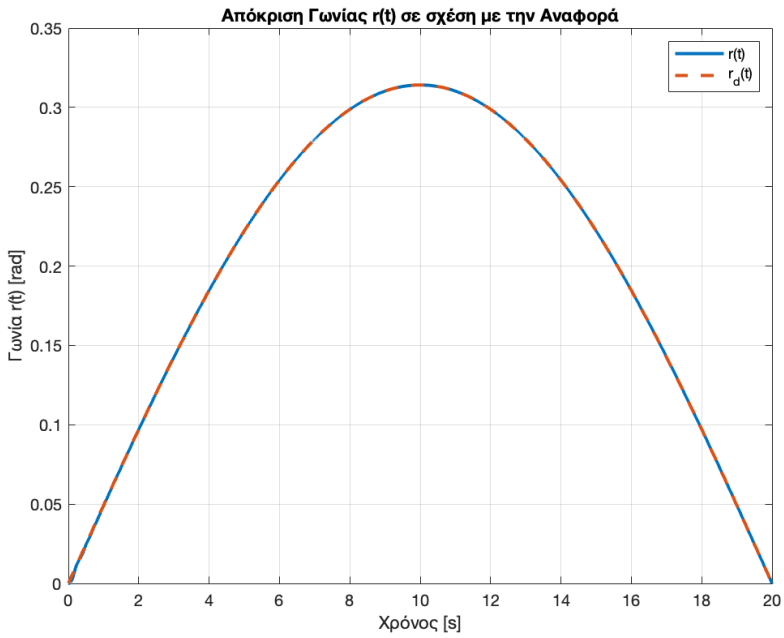
Επιλέγουμε την επιθυμητή τροχιά του συστήματος:

$$r_d(t) = \frac{\pi}{10} \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{20}\right)$$

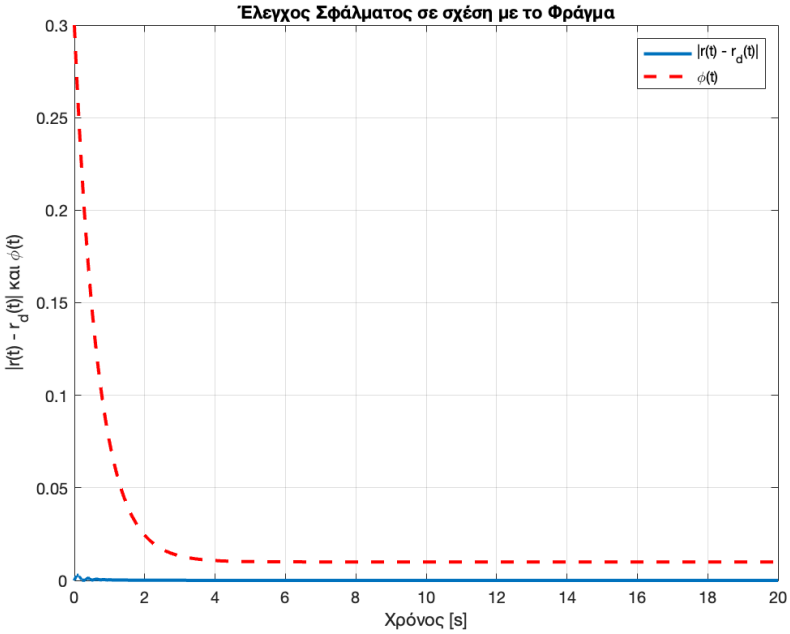
Η συγκεκριμένη τροχιά επιλέχθηκε διότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις τις εκφώνησης:

- Είναι συνεχής και δύο φορές διαφορίσιμη.
- Έχει αρχική και τελική τιμή μηδέν: $r_d(0) = r_d(20) = 0$.
- Φτάνει τη μέγιστη τιμή $\bar{r}_d = \frac{\pi}{10}$ σε $t = 10$ sec.

Αποτελέσματα Ελέγχου



Σχήμα 39: Απόκριση $r(t)$ και επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$.



Σχήμα 40: Έλεγχος του σφάλματος $|r(t) - r_d(t)|$ ως προς το φράγμα $\phi(t)$. Το σφάλμα διατηρείται κάτω από το επιτρεπτό όριο για όλη τη διάρκεια.

Σχολιασμός

Ο ελεγκτής ακολουθεί την επιθυμητή τροχιά με ελάχιστο σφάλμα.
Επίσης, το σφάλμα παραμένει εντός του φράγματος $\phi(t)$ για όλη την διάρκεια.

(β):

Θέτουμε τις καταστάσεις του συστήματος ως:

$$r_1(t) = r(t), \quad r_2(t) = \dot{r}(t)$$

Άρα, το σύστημα γράφεται ως:

$$\dot{r}_1(t) = r_2(t), \quad \dot{r}_2(t) = \ddot{r}(t)$$

Η εξίσωση κίνησης του συστήματος δίνεται από:

$$\dot{r}_2(t) = -a_1 r_2(t) - a_2 \sin(r_1(t)) + a_3 r_2^2(t) \sin(2r_1(t)) + bu(t)$$

Ορίζουμε τις ακόλουθες μη γραμμικές συναρτήσεις:

$$f(r) = \sin(r_1(t)), \quad g(r) = r_2^2(t) \sin(2r_1(t))$$

και επομένως, το σύστημα επαναδιατυπώνεται ως:

$$\dot{r}_2(t) = \theta_1 r_2(t) + \theta_2 f(r) + \theta_3 g(r) + \theta_4 u(t)$$

Η εκτίμηση των παραπάνω με χρήση παρατηρητή είναι:

$$\dot{\hat{r}}_2(t) = \hat{\theta}_1 r_2(t) + \hat{\theta}_2 f(r) + \hat{\theta}_3 g(r) + \hat{\theta}_4 u(t) + \theta_{m_2}(r_2(t) - \hat{r}_2(t)) + \theta_{m_1}(r_1(t) - \hat{r}_1(t))$$

όπου τα $\hat{\theta}_i$ είναι οι εκτιμώμενες παράμετροι και $\theta_{m_1}, \theta_{m_2}$ είναι οι συντελεστές ανατροφοδότησης σφάλματος.

Λόγω της δυναμικής του εκτιμητή, έχουμε:

$$\dot{e}_1(t) = e_2(t)$$

και:

$$\dot{e}_2(t) = \tilde{\theta}_1 r_2(t) + \tilde{\theta}_2 f(r) + \tilde{\theta}_3 g(r) + \tilde{\theta}_4 u(t) - \theta_{m_1} e_1(t) - \theta_{m_2} e_2(t)$$

Άρα, η παράγωγος της συνάρτησης Λψαπυνο γίνεται:

$$\dot{V}(t) = e_1 e_2 + e_2 \left[\tilde{\theta}_1 r_2 + \tilde{\theta}_2 f(r) + \tilde{\theta}_3 g(r) + \tilde{\theta}_4 u(t)\right] - \theta_{m_1} e_2 e_1 - \theta_{m_2} e_2^2 - \sum_{i=1}^{4} \frac{1}{\gamma_i} \tilde{\theta}_i \dot{\hat{\theta}}_i$$

Επιλέγοντας τους νόμους προσαρμογής ως:

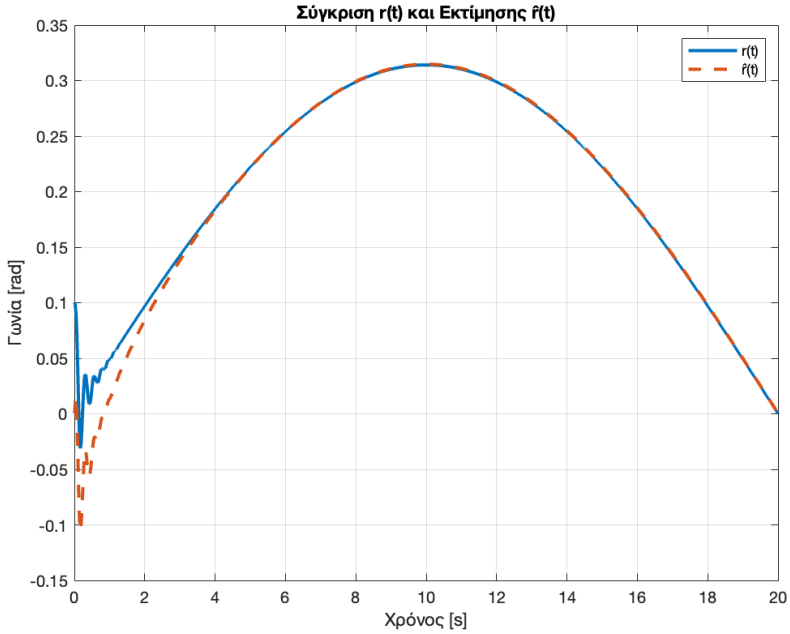
$$\begin{aligned}
\dot{\hat{\theta}}_1 &= \gamma_1 e_2 r_2 \\
\dot{\hat{\theta}}_2 &= \gamma_2 e_2 f(r) \\
\dot{\hat{\theta}}_3 &= \gamma_3 e_2 g(r) \\
\dot{\hat{\theta}}_4 &= \gamma_4 e_2 u(t)
\end{aligned}$$

έχουμε:

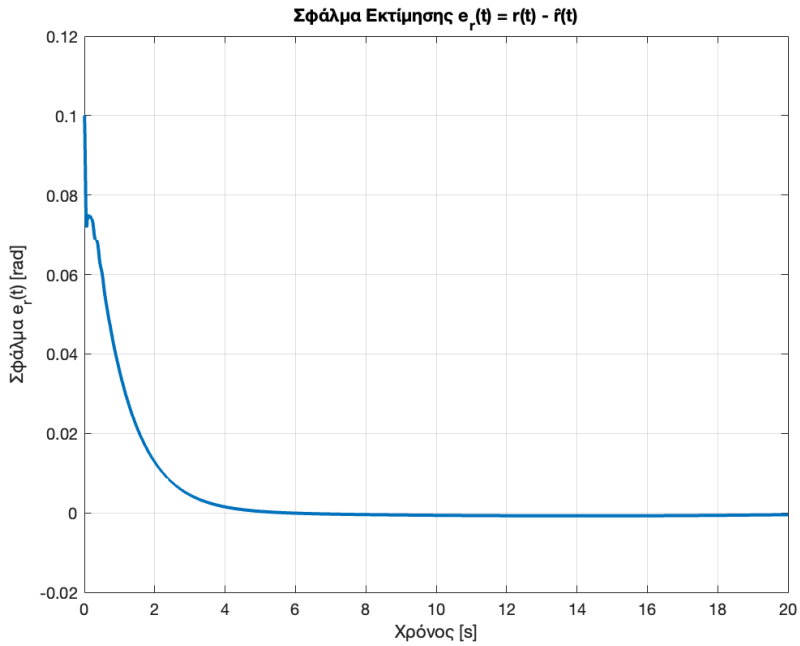
$$\dot{V}(t) = -\theta_{m_2} e_2^2(t) \leq 0$$

Άρα η συνάρτηση Lyapunov είναι φθίνουσα, άρα το σφάλμα κατάστασης παραμένει φραγμένο, και το σύστημα είναι σταθερό κατά Lyapunov.

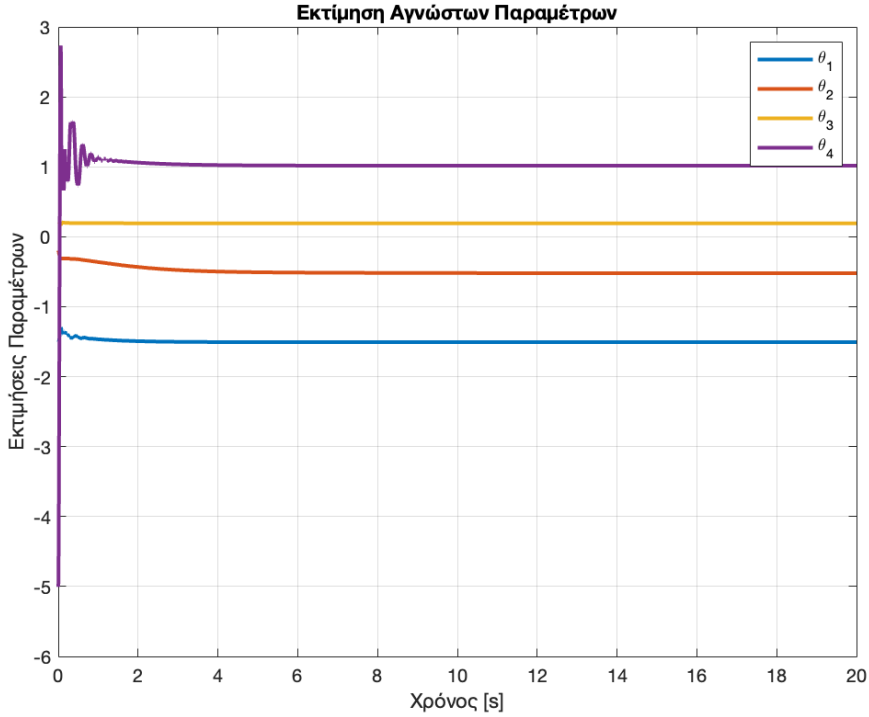
Αποτελέσματα Προσομοίωσης



Σχήμα 41: Σύγκριση $r(t)$ και $\hat{r}(t)$.



Σχήμα 42: Σφάλμα θέσης $e_r(t) = r(t) - \hat{r}(t)$.



Σχήμα 43: Εκτιμήσεις παραμέτρων $\hat{\theta}_1(t)$, $\hat{\theta}_2(t)$, $\hat{\theta}_3(t)$ και $\hat{\theta}_4(t)$.

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

1) Από το διάγραμμα σύγκρισης $r(t)$ και $\hat{r}(t)$ βλέπουμε οτι ακολοθούμε πολύ καλά την επιθυμητή τροχία με μικρή απόκλιση στην αρχή.

2) Το σφάλμα εκτίμησης $e_r(t)$ μειώνεται εκθετικά και παραμένει κοντά στο μηδέν, επιβεβαιώνουμε έτσι οτι η εκτιμησή μας λειτουργεί.

3) Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων σταθεροποιούνται γρήγορα.

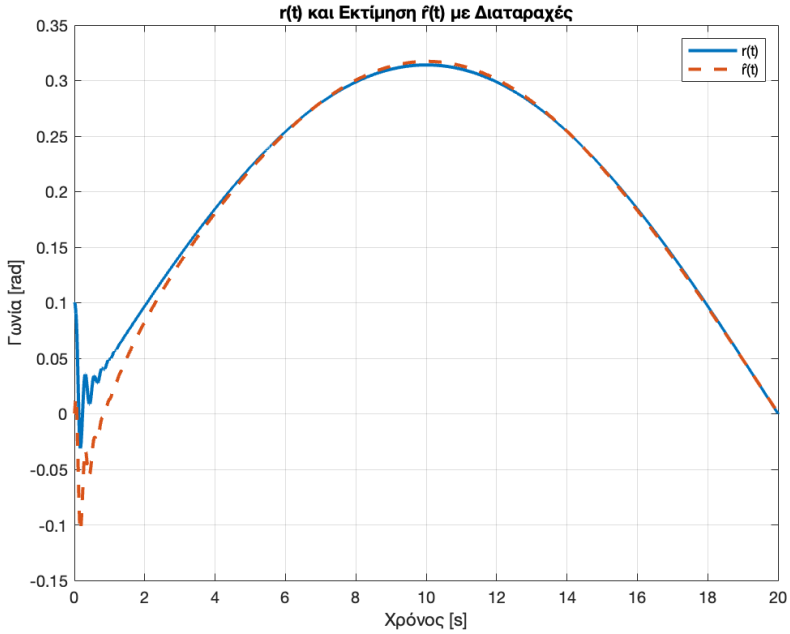
(γ):

Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία του ερωτήματος (β) με προσθήκη διαταραχής στο πραγματικό σύστημα. Συγκεκριμένα, εισάγεται η διαταραχή:

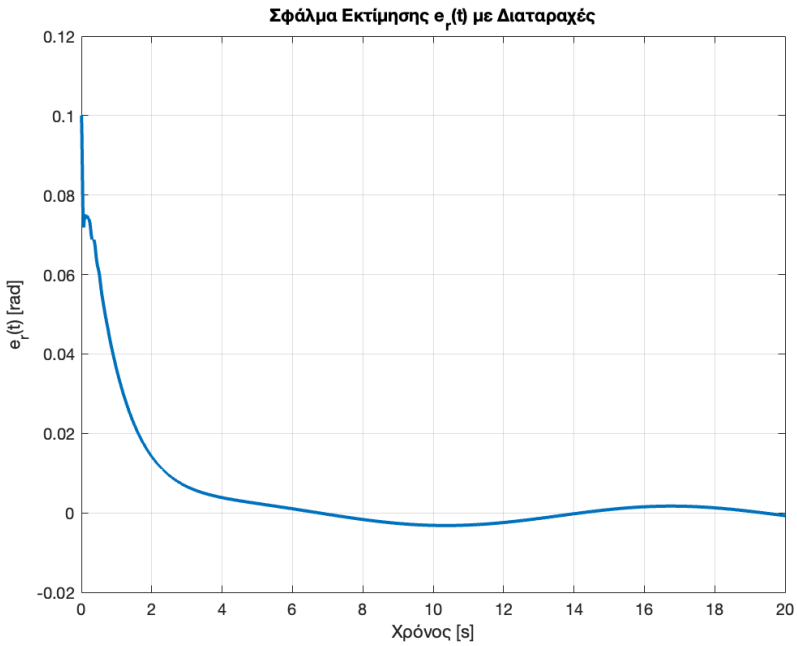
$$d(t) = 0.15 \cdot \sin(0.5t)$$

Η διαταραχή μπαίνει μόνο στο πραγματικό σύστημα και όχι στον εκτιμητή, αφού είναι άγνωστη, άρα ο εκτιμητής είναι ίδιος με το (β).

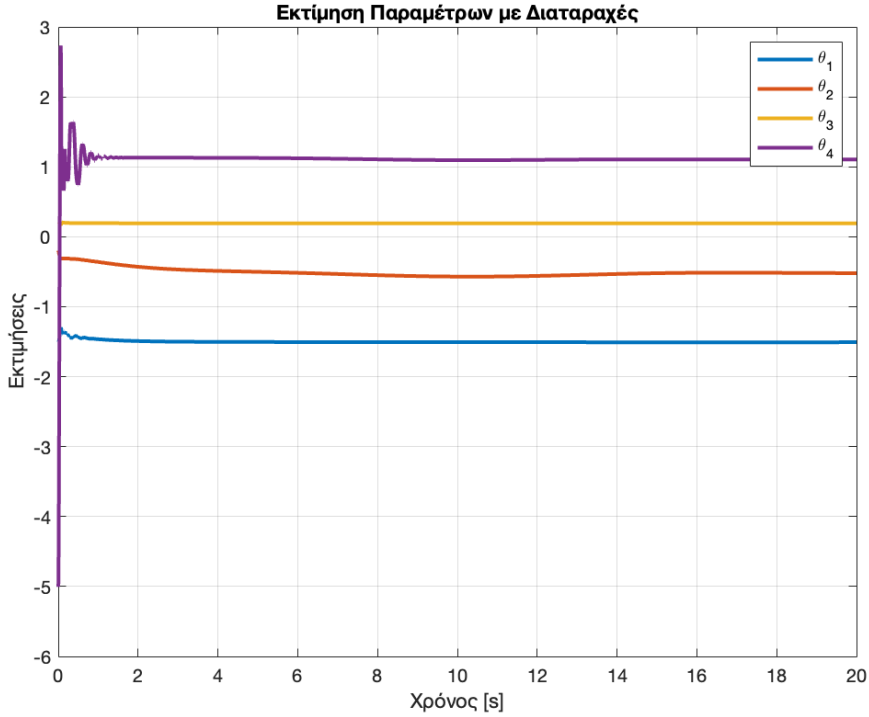
Αποτελέσματα Προσομοίωσης



Σχήμα 44: Απόκριση $r(t)$ και εκτίμηση $\hat{r}(t)$ υπό την επίδραση εξωτερικής διαταραχής.



Σχήμα 45: Σφάλμα $e_r(t) = r(t) - \hat{r}(t)$ με εξωτερική διαταραχή.



Σχήμα 46: Εκτίμηση παραμέτρων $\hat{\theta}_1(t)$ έως $\hat{\theta}_4(t)$ παρουσία διαταραχής.

1) Με την προσθήκη της διαταραχής $d(t) = 0.15\sin(0.5t)$ έχουμε λιγο μεγαλύτερη απόκλιση του σφάλματος $e_r(t)$ σε σύγκριση με την περίπτωση χωρίς διαταραχή, κάτι αναμενόμενο.

2) Μετά τα πρώτα 4-5 δευτερόλεπτα η τροχιά $\hat{r}(t)$ παρακολουθεί καλά τη $r(t)$ όπως στην πρώτη περίπτωση.

3) Οι τελικές τιμές των παραμέτρων παρουσιάζουν μικρές μεταβολές, αλλά το σύστημα εξακολουθεί να συγκλίνει.

Συμπερασματικά: Το σύστημα διατηρεί ικανοποιητική συμπεριφορά ακόμη και με την προσθήκη εξωτερικών διαταραχών. Η καλή επίδοση οφείλεται στην Lyapunov που εγγυάται σύγκλιση, στους κατάλληλους όρους ανατροφοδότησης,στα κέρδη μάθησης και του φράγματος που επιλέξαμε.

Σημείωση για τη Βελτιστοποίηση Παραμέτρων

Σε όλα τα ερωτήματα της εργασίας, η επιλογή των τιμών για κρίσιμες παραμέτρους (όπως οι ρυθμοί μάθησης γ_i, οι συντελεστές ανατροφοδότησης θ_m, η παράμετρος του φίλτρου a, καθώς και οι αρχικές συνθήκες των εκτιμώμενων παραμέτρων) έγινε εμπειρικά με (*grid search*). Πραγματοποιήθηκε πλήθος προσομοιώσεων για διαφορετικούς συνδυασμούς τιμών, με στόχο την ελαχιστοποίηση του σφάλματος εκτίμησης, τη σταθερή σύγκλιση των παραμέτρων και τη γενική ευστάθεια του εκτιμητικού σχήματος. Οι καλύτερες που προέκυψαν είναι και αυτές που πήραμε τελικά.